Universidad Nacional del Nordeste

Facultad de Ciencias Agrarias

Caracterización morfológica, fisiológica y molecular de entradas de algodón (*Gossypium hirsutum* L.) e identificación de QTL de importancia agronómica

---

Ing. Agr. Pablo Nahuel Dileo

Doctorado en Recursos Naturales

Versión 1.1

Aprobado por Director y Co-Director de Tesis

Director	Co-Director
Dr. Gustavo Rubén Rodríguez	Dr. Marcelo Javier Paytas

Agradecimientos

Agradecimientos aquí..

Dedicatoria

Dedicatoria aquí..

Publicaciones

Lista de publicaciones a congresos y revistas aquí..

Índice General

Introducción general **1**

I. Origen del cultivo, importancia mundial y regional 1

II. El cultivo de algodón 4

i. Morfología de la planta de algodón 4

ii. Componentes del rendimiento 4

III. Mejoramiento genético de algodón en el mundo 4

IV. Mejoramiento genético de algodon en Argentina 4

V. Problematica 4

VI. Objetivos 4

i. Objetivo general 4

ii. Objetivos especificos 4

VII. Hipótesis 4

VIII. Resultados esperados 4

Capítulo 1: Caracterización de entradas de algodón (*Gossypium hirsutum* L.) del banco de germoplasma de INTA mediante caracteres morfo-fisiológicos **5**

I. Introducción 5

I. Hipótesis 8

II. Materiales y métodos 9

I. Sitio experimental y material vegetal 9

II. Diversidad fenotípica del germoplasma de algodón: caracteres morfológicos, de rendimiento y calidad de fibra 10

III. Análisis de rendimiento, calidad de fibra, variables fisiológicas y partición de biomasa en accesiones contrastantes de algodón . 12

IV. Partición de biomasa y dinámica reproductiva 14

V. Evaluación de caracteres fisiológicos 14

VI. Análisis estadístico 15

III. Resultados 16

I. Diversidad fenotípica del germoplasma de algodón: caracteres morfológicos, de rendimiento y calidad de fibra 16

II. Análisis de rendimiento, calidad de fibra, variables fisiológicas y partición de biomasa en accesiones contrastantes 21

IV. Discusión 32

V. Conclusión 35

Capítulo 2: Identificación de QTL de importancia agronómica 38

I. Introducción 38

II. Objetivo 38

III. Materiales y métodos 38

I. Análisis estadístico 41

IV. Resultados 43

I. Generación de variabilidad a partir del cruce biparental BGSP-00166 x SP-41255 43

V. Discusión 44

VI. Conclusión 44

Capítulo 3: Si es necesario un tercer capítulo **45**

I. Introducción 45

II. Objetivo 45

III. Materiales y métodos 45

IV. Discusión 45

V. Conclusión 45

Conclusión **47**

Apéndice A: Primer Apéndice **48**

Apéndice B: Segundo Apéndice **49**

Referencias **50**

Lista de Abreviaturas

A1RR	Altura de inserción de la primera rama reproductiva
AP	Altura de planta
D1P	Distancia de la primera posición reproductiva al tallo principal
DCO	Días desde emergencia a cut out
DM	Días desde emergencia a madurez
DPCA	Días desde emergencia a apertura del primer capullo
DPF	Días desde emergencia a primera flor
DPP	Días desde emergencia a primer botón floral
IF	Índice de fibra
IS	Índice de semilla
IU	Uniformidad de fibra
Mic	Micronaire
N1RR	Nudo de inserción de la primera rama reproductiva
NC	Número de capullos por planta
NN	Número de nudos del tallo principal
NRR	Número de ramas reproductivas (simpodiales)
NRV	Número de ramas vegetativas (monopodiales)
NSC	Número de semillas por capullo
PC	Peso de capullo
PN	Fotosíntesis neta
RB	Rendimiento de algodón en bruto
RF	Rendimiento de fibra
RFD	Porcentaje de fibra al desmote
Str	Resistencia de fibra
UHML	Longitud de fibra
gs	Conductancia estomática

Resumen

Primer párrafo del resumen en español.

Segundo párrafo del resumen aquí.

Abstract

Primer párrafo del resumen en inglés.

Segundo párrafo del resumen aquí.

Índice de Tablas

1.1. Entradas de *Gossypium hirsutum* L. usadas en el presente estudio y su procedencia 10

1.2. Caracteres morfológicos, fenológicos, componentes del rendimiento y atributos de calidad de fibra evaluados en 26 entradas de algodón (*Gossypium hirsutum*) 10

1.3. Caracteres fisiológicos y de partición de biomasa evaluados en ocho entradas contrastantes de algodón (*Gossypium hirsutum*) 13

1.4. Descriptores morfológicos evaluados en 26 accesiones de algodón (*Gossypium hirsutum*), incluyendo caracteres cualitativos asociados a características de la planta, la hoja, las brácteas y la cápsula. 18

1.5. Caracteres morfológicos cuantitativos, fenológicos, componentes del rendimiento y atributos de calidad de fibra evaluados en 26 accesiones de algodón (*Gossypium hirsutum*), mostrando valores medios, errores estándar (entre paréntesis) y la prueba de diferencia mínima significativa (L.S.D) de Fisher. 19

1.6. Valores medios, error estándar (entre paréntesis) y prueba de diferencia mínima significativa (L.S.D) de Fisher para rendimiento de fibra, sus componentes y calidad en ocho entradas contrastantes de algodon . . 22

1.7. Análisis de varianza (ANOVA) de la partición de biomasa total, vegetativa y reproductiva a lo largo de las etapas fenológicas (momentos M1–M4) en ocho entradas contrastantes de algodon. La biomasa vegetativa incluye tallo, hojas y ramas monopodiales (RMONO); mientras que la biomasa reproductiva incluye ramas simpodiales (RSIM), pimpollos (Pim), flores (F), bochas o cápsula verde (B), cápsula, semilla y fibra (F+S). 26

1.8. Análisis de varianza (ANOVA) de la retención de estructuras reproductivas, incluyendo la retención global y la retención por posición (posiciones 1–3), evaluada a lo largo de los estadios fenológicos (Momentos M2–M4) en ocho entradas contrastantes de algodon 27

1.9. Análisis de varianza (ANOVA) de los parámetros fisiológicos: tasa fotosintética neta (PN), conductancia estomática (gs) y contenido de clorofila (SPAD), evaluados en diferentes etapas de desarrollo (momentos M2, M2+15d y M2+30d) en ocho entradas contrastantes de algodon 29

1.10. Correlación de Spearman entre los rasgos evaluados en el germoplasma de colección 32

2.1. Mean and variance (in parentheses) of the traits in the non-segregating generations (BGSP-00166, SP-41255 and F1) and the segregating generation F2 44

Índice de Figuras

1.1. Diversidad morfológica y agrupamiento de 26 accesiones de algodón. (1) Distribución de frecuencia de descriptores morfológicos cualitativos: forma de cápsula, tipo de bráctea, tipo de canopia, tipo de floración, tipo de lámina, pubescencia y forma de hoja, y arquitectura de planta. Las barras indican el porcentaje de accesiones por categoría. (2) Mapa de calor y análisis de agrupamiento jerárquico basado en la distancia de Gower, integrando rasgos morfológicos, fenológicos y de rendimiento. Los dendrogramas se generaron mediante el método Ward.D. Los asteriscos señalan las ocho accesiones contrastantes seleccionadas para los análisis fisiológicos y de partición de biomasa. 17

1.2. Dinámica temporal y asignación de biomasa por órgano en ocho accesiones contrastantes de algodón. 1) Variación temporal en M1 (primer botón floral), M2 (primera flor), M3 (primera cápsula abierta) y M4 (madurez) de la biomasa total, vegetativa y reproductiva. 2) Partición de biomasa entre órganos de la planta en madurez (M4). VB: biomasa vegetativa (tallo y ramas vegetativas); RB: biomasa reproductiva (ramas reproductivas, cápsula, semilla y fibra). Letras diferentes indican diferencias significativas entre accesiones en M4 según la prueba LSD de Fisher ($p \leq 0{,}05$). 24

1.3. Patrones de retención reproductiva en ocho accesiones de algodón, mostrando la dinámica temporal y las diferencias finales en la retención global y en primera posición. 1) Dinámica de la retención global (GR) y de primera posición (R1P) a lo largo de las etapas fenológicas M2 (primera flor), M3 (primera cápsula abierta) y M4 (madurez). Los puntos representan valores medios de retención (%). 2) Retención global y de primera posición en M4. Las barras indican media ± EE. Letras diferentes indican diferencias significativas entre accesiones según la prueba LSD de Fisher ($p \leq 0,05$). 25

1.4. Tasa fotosintética neta (P_N: fotosíntesis neta), conductancia estomática (g_s: conductancia estomática) y contenido de clorofila (SPAD) medidos en el momento de primera flor (M2) y a los 15 y 30 días posteriores, en ocho accesiones de algodón. 28

1.5. Biplot del análisis de componentes principales con puntos que representan las proyecciones de las accesiones (1) y las variables (2) en el espacio definido por las dos primeras dimensiones (Dim) o componentes principales. RB: rendimiento de algodón en bruto en g; RF: rendimiento de fibra en g; RFD: porcentaje de fibra en %; PC: peso de capullo en g; NC: número de capullos por planta; IS: índice de semilla en g; IF: índice de fibra en g; NSC: número de semillas por capullo. UHML: longitud de fibra en mm; Str: resistencia de fibra en g tex-1; Mic: micronaire; IU: uniformidad de fibra en %. 30

2.1. Descripción del ensayo de campo, mostrando las dos poblaciones generadas a partir del cruce en la dirección SP-41255 x BGSP-00166 y su recíproco. En el ensayo se distribuyeron al azar plantas del parental SP-41255 (1), Filial 1 (2) y del parental BGSP-00166 (3). 41

2.2. Planta de los genotipos parentales SP-41255 y BGSP-00166 43

Introducción general

El algodón (*Gossypium hirsutum* L.) se cultiva en más de 80 países y desempeña un papel crucial en la producción textil como fuente de fibra. Argentina es el segundo productor de algodón de América Latina después de Brasil y desempeña un papel clave en los sistemas productivos de la región noreste del país. La producción de fibra cubre la demanda interna a la vez que facilita la exportación a países como Vietnam, Pakistán, Turquía, China, Indonesia, Colombia e India (ICAC, 2023; M. J. Paytas & Ploschuk, 2013). Se han desarrollado nuevas variedades y sistemas de producción para adaptarse a diversas condiciones medioambientales. En Argentina, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) cuenta con un programa de mejora genética del algodón que utiliza el germoplasma disponible para desarrollar variedades que mejoren el rendimiento y la calidad de la fibra. El programa ha logrado aumentar tanto el rendimiento como la calidad de la fibra y también ha incorporado la resistencia genética a enfermedades importantes como mancha angular, enfermedad azul y marchitez por fusarium, en numerosas variedades (O. M. Royo et al., 2007; Scarpin et al., 2022; Scarpin et al., 2023).

I. Origen del cultivo, importancia mundial y regional

El algodón pertenece al género *Gossypium* L. (familia Malvaceae), que comprende aproximadamente 50 especies distribuidas principalmente en regiones tropicales y subtropicales de África, Asia, Australia y América. Estas especies presentan una notable diversidad genética y citogenética, incluyendo tanto especies diploides como poliploides

que se han originado a lo largo de la evolución mediante procesos de divergencia geográfica, hibridación interespecífica y duplicación genómica (Grover et al., 2015). Esta diversidad constituye la base genética del cultivo moderno y ha sido ampliamente utilizada en programas de mejoramiento para incrementar el rendimiento, la calidad de fibra y la adaptación a diferentes ambientes.

Dentro del género Gossypium, cuatro especies fueron domesticadas de forma independiente: dos diploides del Viejo Mundo, *Gossypium arboreum* L. y *Gossypium herbaceum* L., y dos especies tetraploides del Nuevo Mundo, *Gossypium hirsutum* L. y *Gossypium barbadense* L. (Wendel et al., 2010). Los algodones tetraploides cultivados se originaron a partir de un evento de alopoliploidía ocurrido hace aproximadamente 1–2 millones de años, cuando un ancestro diploide del genoma A, originario del Viejo Mundo, se dispersó hacia el continente americano y se hibridó con una especie diploide del genoma D nativa del Nuevo Mundo. Este evento dio lugar a un linaje alopoliploide con genoma AD que posteriormente experimentó una rápida diversificación y expansión en regiones tropicales y subtropicales de América (Grover et al., 2015).

Entre las especies cultivadas, Gossypium hirsutum L., comúnmente denominado algodón “upland”, es la más importante desde el punto de vista agronómico y económico. Esta especie fue domesticada en Mesoamérica, particularmente en la región comprendida entre el sur de México y Centroamérica, desde donde se difundió progresivamente hacia otras regiones del continente americano (Brubaker et al., 1999). Con el desarrollo de la agricultura moderna y el mejoramiento genético, el cultivo se expandió globalmente y actualmente constituye la base de la producción mundial de fibra de algodón.

En la actualidad, el algodón representa la principal fuente de fibra natural para la industria textil mundial y desempeña un papel clave en la economía agrícola de numerosos países. Según estimaciones del International Cotton Advisory Committee (ICAC), la producción mundial de algodón se sitúa en torno a 25 millones de toneladas de fibra por

año, cultivadas en más de 60 países y en aproximadamente 30 millones de hectáreas. Los principales productores incluyen a China, India, Brasil, Estados Unidos y Pakistán, mientras que gran parte del procesamiento industrial y consumo textil se concentra en países asiáticos como China, Bangladesh y Vietnam (ICAC, 2025).

Las especies tetraploides cultivadas dominan ampliamente el comercio internacional de algodón, siendo Gossypium hirsutum responsable de aproximadamente el 90–95 % de la producción global de fibra, debido a su alta productividad, amplia adaptación ambiental y buena calidad de fibra (Grover et al., 2015). Por su parte, Gossypium barbadense se cultiva en menor proporción y se destina principalmente a nichos de mercado especializados debido a su fibra extra larga y de alta calidad.

En América Latina, el cultivo de algodón continúa siendo una actividad agrícola de gran relevancia económica y social, particularmente en regiones con condiciones climáticas favorables para su desarrollo. En Argentina, la producción se concentra principalmente en las provincias del norte del país, especialmente en Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y Formosa, donde el cultivo constituye un componente importante de los sistemas productivos regionales y de la cadena agroindustrial textil. Además de su importancia económica, el algodón cumple un papel significativo en la generación de empleo rural y en el desarrollo socioeconómico de estas regiones productivas.

En este contexto, el conocimiento del origen, la diversidad genética y la importancia productiva del algodón resulta fundamental para orientar estrategias de mejoramiento genético y optimizar la adaptación del cultivo a diferentes condiciones ambientales, así como para incrementar el rendimiento y la calidad de la fibra en los sistemas productivos actuales.

II. El cultivo de algodón

I. Morfología de la planta de algodón

II. Componentes del rendimiento

III. Mejoramiento genético de algodón en el mundo

IV. Mejoramiento genético de algodon en Argentina

V. Problematica

VI. Objetivos

I. Objetivo general

II. Objetivos especificos

VII. Hipótesis

VIII. Resultados esperados

```
{=latex} \renewcommand{\thesection}{\thechapter.\arabic{section}}
\renewcommand{\thesubsection}{\thesection.\arabic{subsection}}u
```

Capítulo 1

Caracterización de entradas de algodón (*Gossypium hirsutum* L.) del banco de germoplasma de INTA mediante caracteres morfo-fisiológicos

I. Introducción

El algodón (*Gossypium hirsutum* L.) constituye una de las principales fuentes de fibra natural a nivel mundial y desempeña un papel estratégico en la industria textil global. En América Latina, Argentina se posiciona como el segundo productor de fibra de algodón después de Brasil, concentrando su producción principalmente en las provincias de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero. Además de abastecer la demanda interna, la producción nacional contribuye al mercado exportador, con destinos como Pakistán, Vietnam, Turquía, China, Indonesia y Bangladesh (ICAC, 2025; M. J. Paytas et al., 2023).

Durante la campaña 2024/25, Argentina alcanzó aproximadamente 683.000 hectáreas implantadas con algodón, destacándose la provincia de Santa Fe con un incremento del 26 % respecto de la campaña anterior y representando el 34 % del área nacional

sembrada (ICAC, 2025; Zorzon, 2025). Estos datos evidencian la creciente importancia del cultivo en el sistema productivo regional.

Con la creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la implementación de su programa de mejoramiento genético de algodón en 1956, los esfuerzos se orientaron al incremento del rendimiento potencial, la mejora de la calidad de fibra y la incorporación de resistencia genética frente a enfermedades de relevancia económica, tales como la mancha angular bacteriana (*Xanthomonas citri* subsp. *malvacearum*), el "azul" del algodón (Cotton leafroll dwarf virus) y la marchitez por *Fusarium oxysporum* f. sp. *vasinfectum* (O. M. Royo et al., 2007; Scarpin et al., 2022; Scarpin et al., 2023). Como resultado, se ha logrado un progreso genético significativo en caracteres como rendimiento de fibra, porcentaje de fibra y número de capullos por planta, sin comprometer la calidad tecnológica (Scarpin et al., 2022; Scarpin et al., 2023). No obstante, el progreso sostenido continúa siendo necesario para responder a condiciones ambientales contrastantes y a las demandas de sistemas productivos cada vez más mecanizados.

En el norte de Santa Fe, donde predomina el sistema de cosecha tipo stripper, existe una demanda creciente de cultivares con arquitectura compacta y menor desarrollo vegetativo, que optimicen la eficiencia de cosecha y minimicen la contaminación de la fibra. El desarrollo de la cosechadora stripper "Javiyú", generada por INTA Reconquista, representó un avance tecnológico significativo en la mecanización del cultivo (Pilatti et al., 2021). Paralelamente, la adopción de sistemas de siembra en hileras estrechas y altas densidades de población ha modificado la estructura del cultivo. Entre los productores, la configuración más difundida corresponde a espaciamientos de 52 cm entre hileras y densidades cercanas a 200.000 plantas ha^{-1} (M. Paytas et al., 2011). Estos cambios tecnológicos subrayan la necesidad de desarrollar y seleccionar cultivares específicamente adaptados a dichos sistemas.

Un paso fundamental en los programas de mejoramiento orientados a satisfacer es-

tas demandas consiste en la caracterización del germoplasma disponible para identificar progenitores con caracteres complementarios. La colección de algodón del INTA, gestionada por la Red Nacional de Recursos Genéticos (REDGEN), conserva actualmente más de 700 accesiones, principalmente de *G. hirsutum*, junto con representaciones de *G. barbadense* y *G. barbadense* var. *brasiliensis* (Arriel et al., 2023). Esta diversidad genética constituye un recurso estratégico para el desarrollo de cultivares adaptados a condiciones agroecológicas locales y a sistemas de producción mecanizados. Su relevancia se ve reforzada por iniciativas regionales como el proyecto +Cotton, coordinado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), que resaltan la importancia de conservar y caracterizar germoplasma latinoamericano para fortalecer programas de mejoramiento enfocados en resiliencia climática y calidad de fibra (FAO & ABC, 2025).

El rendimiento en algodón es un carácter complejo determinado por la interacción de múltiples componentes, entre ellos número de capullos por planta, peso de capullo, porcentaje de fibra e índice de semilla, los cuales están fuertemente influenciados por la arquitectura del dosel, las relaciones fuente–destino y las condiciones ambientales durante el ciclo del cultivo (Constable & Bange, 2015; Pettigrew, 2004). Los caracteres fisiológicos, como la eficiencia fotosintética, la acumulación de biomasa y la partición de asimilados hacia órganos reproductivos, desempeñan un rol clave en la determinación del rendimiento y la calidad de fibra (Constable & Bange, 2015).

Parámetros tales como tasa fotosintética, conductancia estomática, contenido de clorofila estimado mediante lecturas SPAD y distribución de biomasa vegetativa y reproductiva aportan información valiosa para interpretar diferencias genotípicas en dinámica de crecimiento y determinación del rendimiento. En consecuencia, la integración de la caracterización morfo-fisiológica con la evaluación agronómica y tecnológica permite una comprensión más integral del desempeño genotípico, particularmente relevante

en sistemas productivos del norte argentino donde la estabilidad del rendimiento y la eficiencia de cosecha dependen de una arquitectura optimizada y un adecuado balance reproductivo.

A pesar de los avances logrados en el mejoramiento genético nacional, persiste una disponibilidad limitada de cultivares específicamente adaptados a la cosecha tipo stripper y a configuraciones de surcos estrechos. Asimismo, aunque diversos estudios han caracterizado germoplasma de algodón en función de caracteres agronómicos y de calidad de fibra (L. Klein et al., 2011; L. M. Klein et al., 2022; O. Royo, 1998; O. Royo et al., 2003), son escasos aquellos que integran atributos morfológicos y fisiológicos directamente vinculados con la adaptación a sistemas mecanizados (Diaz et al., 2011). Esta limitación restringe la identificación eficiente de líneas parentales que combinen alto rendimiento, calidad tecnológica y arquitectura adecuada para producción mecanizada.

En este contexto, los enfoques estadísticos multivariados, como el análisis de componentes principales (ACP) y el agrupamiento jerárquico utilizando la distancia de Gower, han sido ampliamente empleados para explorar conjuntos de datos fenotípicos complejos (Anwar et al., 2025; L. M. Klein et al., 2022; Mangi et al., 2024; Sarwar et al., 2021; Spoljaric et al., 2018; Ullah et al., 2022). Estas metodologías permiten la evaluación conjunta de caracteres cuantitativos y cualitativos, facilitando la identificación de patrones de variación y la delimitación de grupos genotípicos con características similares.

En este contexto, el objetivo de este capítulo fue caracterizar la diversidad morfo-fisiológica y productiva de accesiones de algodón del banco de germoplasma del INTA, e identificar genotipos contrastantes para estudios fisiológicos detallados.

I. Hipótesis

Se plantea como hipótesis que dentro del banco de germoplasma de INTA existe variabilidad morfo-fisiológica significativa entre accesiones de *G. hirsutum*, y que dicha va-

riabilidad permite identificar genotipos con combinaciones favorables de arquitectura compacta, eficiencia fisiológica y rendimiento de fibra, potencialmente adaptados a sistemas de producción mecanizados tipo stripper y a configuraciones de siembra en hileras estrechas del norte argentino.

II. Materiales y métodos

I. Sitio experimental y material vegetal

El estudio se llevó a cabo en la Estación Experimental Agropecuaria Reconquista del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ubicada en la provincia de Santa Fe, Argentina (29°15’ S; 59°44’ O; 50 m s.n.m.). Los ensayos se desarrollaron durante las campañas 2018–2020 bajo condiciones de invernadero.

Se evaluaron 26 entradas de algodón pertenecientes al banco de germoplasma de INTA, conservado en la Estación Experimental Sáenz Peña (Chaco, Argentina). La selección de estos materiales se realizó considerando su diversidad de origen geográfico y su desempeño contrastante en rendimiento y calidad de fibra, según la información disponible en el banco de germoplasma. El conjunto incluyó materiales provenientes de Argentina, Australia, Camerún, Chad, China, Costa de Marfil, Pakistán, Senegal y Estados Unidos (Tabla 1.1).

Las plantas se cultivaron en macetas de 5 L conteniendo 2200 g de suelo sin disturbio (pH 6,7; P disponible: 165,7 mg kg^{-1}; Na^{+}: 0,6 $cmol^{+}$ kg^{-1}; K^{+}: 0,8 $cmol^{+}$ kg^{-1}; Ca^{2+}: 27,0 $cmol^{+}$ kg^{-1}; Mg^{2+}: 2,2 $cmol^{+}$ kg^{-1}; NH_4^{+}: 76,3 mg kg^{-1}; NO_3^{-}: 86,1 mg kg^{-1}) mezclado con 400 g de sustrato comercial (GrowMix® Multipro). El riego se realizó de manera regular con el fin de mantener la humedad próxima a capacidad de campo.

Los experimentos se dispusieron bajo un diseño en bloques completos aleatorizados (DBCA), considerando cada maceta con una planta como unidad experimental. Este

Tabla 1.1: Entradas de *Gossypium hirsutum* L. usadas en el presente estudio y su procedencia

Entradas	Procedencia	Entradas	Procedencia
BGSP-00166*	Argentina	BGSP-00748	China
BGSP-00177	Argentina	BGSP-00752	China
BGSP-00192	Argentina	BGSP-00755	China
BGSP-00193	Argentina	BGSP-00759	China
BGSP-00194	Argentina	BGSP-00779	China
BGSP-00207*	Argentina	BGSP-00067	Costa de Marfil
BGSP-00269*	Argentina	BGSP-00028	EEUU
SP 41255*	Argentina-Línea avanzada	BGSP-00145	EEUU
SP 6565*	Argentina-Línea avanzada	BGSP-00159*	EEUU
BGSP-00514	Australia	BGSP-00425*	EEUU
BGSP-00072	Camerún	BGSP-00428	EEUU
BGSP-00088	Camerún	BGSP-00715	Pakistán
BGSP-00070	Chad	BGSP-00126*	Senegal

Referencias: * Entradas que fueron seleccionadas para un mayor análisis

diseño permitió minimizar posibles gradientes espaciales dentro del invernadero, particularmente aquellos asociados a luz y temperatura. Se establecieron tres repeticiones independientes por entrada.

II. Diversidad fenotípica del germoplasma de algodón: caracteres morfológicos, de rendimiento y calidad de fibra

Se realizó una caracterización inicial de las 26 entradas, evaluándose caracteres morfológicos, fenológicos, de rendimiento y de calidad de fibra (Tabla 1.2)

Tabla 1.2: Caracteres morfológicos, fenológicos, componentes del rendimiento y atributos de calidad de fibra evaluados en 26 entradas de algodón (*Gossypium hirsutum*)

Categoría del rasgo	Rasgo	Abreviatura	Unidad	Descripción
Morfológicos (Cualitativos)	Forma de planta, aspecto de canopia, tipo de floración, forma de hoja, pubescencia, tipo de bráctea, forma de cápsula	-	-	Evaluado de acuerdo con los descriptores de algodón tipo Upland
Morfológicos (Cuantitativos)	Altura de planta	HP	cm	Altura de la planta a madurez en cm
	Nudos del tallo principal	STEMNN	número	Número de nudos en el tallo principal

Tabla 1.2: Caracteres morfológicos, fenológicos, componentes del rendimiento y atributos de calidad de fibra evaluados en 26 entradas de algodón (*Gossypium hirsutum*) (Continuación)

Categoría del rasgo	Rasgo	Abreviatura	Unidad	Descripción
	Ramas monopodiales	MONON	número	Número de ramas monopodiales (vegetativas)
	Nudos de ramas simpodiales	SYMNN	número	Número de nudos en ramas simpodiales
	Posición de la primera rama fructífera (nudo)	FFBN	número	Posición de la primera rama fructífera medida por número de nudo del tallo
	Posición de la primera rama fructífera (altura)	FFBH	cm	Posición de la primera rama fructífera medida en altura (cm)
	Distancia a la primera posición reproductiva	DFRP	cm	Distancia desde la primera posición reproductiva al tallo principal (cm)
Fenológicos	Días a primer pimpollo	DFS	días	Desde emergencia hasta primer pimpollo
	Días a primera flor	DFF	días	Desde emergencia hasta primera flor
	Días a cut-out	DCO	días	Desde emergencia hasta cut-out (Bourland et al., 1992)
	Días a apertura de primera cápsula	DBO	días	Desde emergencia hasta apertura de la primera cápsula
	Días a madurez	DM	días	Desde emergencia hasta madurez fisiológica
Componentes del rendimiento	Rendimiento de algodón en bruto	SCY	g planta^{-1}	Peso total de algodón en bruto por planta
	Rendimiento de fibra	LY	g planta^{-1}	Peso total de fibra por planta
	Rendimiento de fibra al desmote	LP	%	(Peso de fibra / Peso de algodón en bruto) × 100
	Peso de cápsula	BW	g	Peso promedio de cápsulas cosechadas
	Número de cápsulas por planta	BN	cápsulas planta^{-1}	Número total de cápsulas por planta
Calidad de fibra	Longitud de fibra	FL	mm	Longitud media de la mitad superior (UHML), medida con HVI
	Resistencia de fibra	FS	g tex^{-1}	Medida con HVI
	Micronaire	MIC	-	Medido con HVI
	Uniformidad de fibra	FU	%	Índice de uniformidad, medido con HVI

En el estado reproductivo de cut-out —definido cuando el número de nudos por en-

cima de la última flor blanca en el tallo principal fue menor a cuatro (Bourland et al., 1992)— se registraron caracteres morfológicos cualitativos tales como forma de planta, tipo de arquitectura de canopia, tipo de floración (observado en la primera rama fructífera y clasificado según proximidad de cápsulas), forma de hoja, densidad de tricomas, tipo de bráctea (en la primera posición fructífera) y forma de cápsula, empleando los descriptores estandarizados para algodón upland («UPOV», 2018).

A madurez fisiológica (cuando todas las cápsulas se encontraban abiertas), se determinaron caracteres cuantitativos, incluyendo altura de planta (HP), número de nudos en el tallo principal (STEMNN), número de ramas monopodiales (MONON), número de nudos en ramas simpódicas (SYMNN), distancia desde la primera posición reproductiva al tallo principal (DFRP), así como la posición de la primera rama fructífera tanto en número de nudo (FFBN) como en altura (FFBH).

Cada planta fue cosechada individualmente para determinar rendimiento de algodón en bruto (SCY), rendimiento de fibra (LY), porcentaje de fibra (LP), peso de cápsula (BW) y número de cápsulas por planta (BN). La calidad de fibra —longitud (FL), resistencia (FS), micronaire (MIC) e índice de uniformidad (FU)— fue evaluada mediante un equipo High Volume Instrument (HVI Uster 1000, APPA – Reconquista, Santa Fe), utilizando muestras compuestas de las tres repeticiones.

Los caracteres fenológicos se determinaron como el número de días desde la emergencia hasta los siguientes estadios: primer pimpollo (DFS), primera flor (DFF), cut-out (DCO), primera cápsula abierta (DBO) y madurez (DM).

III. Análisis de rendimiento, calidad de fibra, variables fisiológicas y partición de biomasa en accesiones contrastantes de algodón

A partir de la caracterización inicial, se seleccionaron ocho entradas contrastantes en función de su desempeño en componentes del rendimiento —especialmente porcentaje

de fibra (LP)—, calidad de fibra y arquitectura de planta (particularmente bajo número de ramas monopodiales). Estas entradas fueron sometidas a una evaluación más exhaustiva (Tabla 1.3).

Tabla 1.3: Caracteres fisiológicos y de partición de biomasa evaluados en ocho entradas contrastantes de algodón (*Gossypium hirsutum*)

Categoría del rasgo	Rasgo	Abreviatura	Unidad	Método
Partición de biomasa	Biomasa total	TB	g planta^{-1}	Suma de la biomasa vegetativa y reproductiva
	Biomasa vegetativa	VB	g planta^{-1}	Suma de tallo, ramas vegetativas y hojas
	Biomasa reproductiva	RB	g planta^{-1}	Suma de ramas simpodiales, pimpollos, flores, cápsulas verdes y abiertas, semilla y fibra
Fisiológicos	Tasa neta de fotosíntesis	PN	µmol CO_2 m^{-2} s^{-1}	Sistema de intercambio gaseoso LICOR 6400
	Conductancia estomática	gs	mol H_2O m^{-2} s^{-1}	Sistema de intercambio gaseoso LICOR 6400
	Contenido de clorofila	SPAD	unidades SPAD	Minolta SPAD 502
Dinámica reproductiva	Retención global	GR	%	Mapeo según Kerby et al. (2010). Retención global como la relación entre el número total de estructuras reproductivas retenidas y el número total de posiciones reproductivas generadas por planta
	Retención en primera posición	R1P	%	Mapeo según Kerby et al. (2010). Retención como la relación entre el número total de estructuras reproductivas retenidas en las primeras posiciones y el número total de posiciones reproductivas generadas en esas mismas posiciones por planta
Otros rasgos de rendimiento	Número de semillas por cápsula	NSPB	número	Número de semillas por cápsula
	Índice de fibra	LI	g	Peso de la fibra obtenida de 100 semillas
	Índice de semilla	SI	g	Peso de 100 semillas

Se realizaron dos experimentos independientes en distintos momentos, cada uno con nueve repeticiones por entrada, con el objetivo de incrementar la representatividad de los parámetros de calidad de fibra y mejorar la precisión estadística. Además de las variables previamente descriptas, se registraron número de semillas por cápsula (SNPB), índice de fibra (LI) e índice de semilla (SI).

IV. Partición de biomasa y dinámica reproductiva

Las ocho entradas seleccionadas fueron evaluadas para partición de biomasa en cuatro momentos fenológicos: primer pimpollo (M1), primera flor (M2), primera cápsula abierta (M3) y madurez (M4). Se realizó muestreo destructivo, separando cada planta en componentes vegetativos (tallo, ramas vegetativas y hojas) y estructuras reproductivas (ramas simpódicas, pimpollos, flores, cápsulas verdes y abiertas, semillas y fibra). Las muestras fueron secadas en estufa a 65 °C hasta peso constante para determinar biomasa total y su distribución relativa.

El diseño experimental correspondió a un DBCA con arreglo en parcelas divididas, considerando los momentos fenológicos como parcelas principales y las entradas como subparcelas.

La dinámica de floración y retención de estructuras reproductivas se determinó mediante mapeo detallado de posiciones fructíferas siguiendo la metodología propuesta por Kerby et al. (2010) .

V. Evaluación de caracteres fisiológicos

La tasa fotosintética neta (PN), conductancia estomática (gs) y contenido relativo de clorofila (SPAD) se midieron en tres momentos: en primera flor (M2) y a los 15 y 30 días posteriores. Las determinaciones de PN y gs se realizaron con un sistema LI-COR 6400, mientras que SPAD se registró con un medidor Minolta SPAD-502.

Se evaluaron cuatro repeticiones por entrada. Se seleccionaron cuatro hojas completamente expandidas del estrato superior de la canopia, las cuales fueron marcadas al inicio del experimento y medidas sucesivamente en cada fecha. Las mediciones se realizaron entre las 11:00 y 13:00 h bajo intensidades lumínicas de 900–1500 µmol fotones m^{-2} s^{-1}.

VI. Análisis estadístico

Todos los análisis estadísticos se realizaron mediante el software R (R Core Team, 2024), adoptándose un nivel de significancia del 5 % ($p \leq 0{,}05$).

Para la caracterización de las 26 entradas, se verificó la normalidad de los caracteres cuantitativos mediante la prueba de Shapiro–Wilk. Posteriormente se aplicó análisis de varianza (ANOVA) y, cuando correspondió, comparación de medias mediante la prueba LSD de Fisher (Luo, 2024).

Los caracteres cualitativos se analizaron mediante frecuencias relativas. Asimismo, se realizó un análisis de conglomerados jerárquicos empleando la distancia de Gower y el método Ward.D, integrando variables cualitativas y cuantitativas. Los resultados se representaron mediante dendrogramas y mapas de calor utilizando los paquetes cluster, dplyr y ComplexHeatmap (Gu, 2022; Maechler et al., 2025; Wickham et al., 2023).

Para las ocho entradas seleccionadas, los datos de rendimiento, componentes del rendimiento y calidad de fibra se analizaron mediante modelos lineales mixtos (LMM), utilizando el paquete nlme y el método REML (Pinheiro et al., 2025). Las entradas se consideraron efectos fijos, mientras que experimento y repetición se modelaron como efectos aleatorios. Cuando se detectaron diferencias significativas, se aplicó la prueba LSD de Fisher. Las asociaciones entre variables se evaluaron mediante coeficientes de correlación de Spearman (Conigrave, 2023).

La partición de biomasa y retención reproductiva se analizaron mediante modelos

mixtos adaptados a un diseño en parcelas divididas, incluyendo momento, entrada y su interacción como efectos fijos. Se incorporaron estructuras de varianza específicas (varIdent) cuando se detectó heterogeneidad entre momentos.

Los caracteres fisiológicos se analizaron como medidas repetidas en el tiempo, considerando momento, entrada y su interacción como efectos fijos, y bloque e individuo (maceta) como efectos aleatorios.

Finalmente, se realizó un análisis de componentes principales (ACP) para explorar la diversidad global entre entradas.

III. Resultados

I. Diversidad fenotípica del germoplasma de algodón: caracteres morfológicos, de rendimiento y calidad de fibra

Caracteres morfológicos cualitativos

La distribución de frecuencias de los descriptores morfológicos cualitativos evaluados entre las accesiones se presenta en la Figura 1.1. La forma de cápsula fue predominantemente ovoide (88,5 %), seguida por circular (7,7 %) y elíptica ancha (3,8 %). Todas las accesiones presentaron brácteas normales. El tipo de canopia fue mayormente intermedio (69,2 %) y abierto (23,1 %), observándose escasas formas compactas (7,7 %).

En cuanto al tipo de floración, las plantas semicompactas fueron las más frecuentes (69,2 %), seguidas por no agrupadas (23,1 %) y agrupadas (7,7 %). La lámina foliar fue mayormente plana (96,1 %) y las hojas predominantemente palmeadas (96,1 %), registrándose una pequeña proporción de hojas cóncavas (3,9 %) y tipo okra (3,9 %). La pubescencia fue principalmente intermedia (76,9 %), mientras que los niveles débil y fuerte representaron cada uno el 11,5 %. Finalmente, la forma de planta fue predominantemente cilíndrica (61,5 %) y cónica (38,5 %).

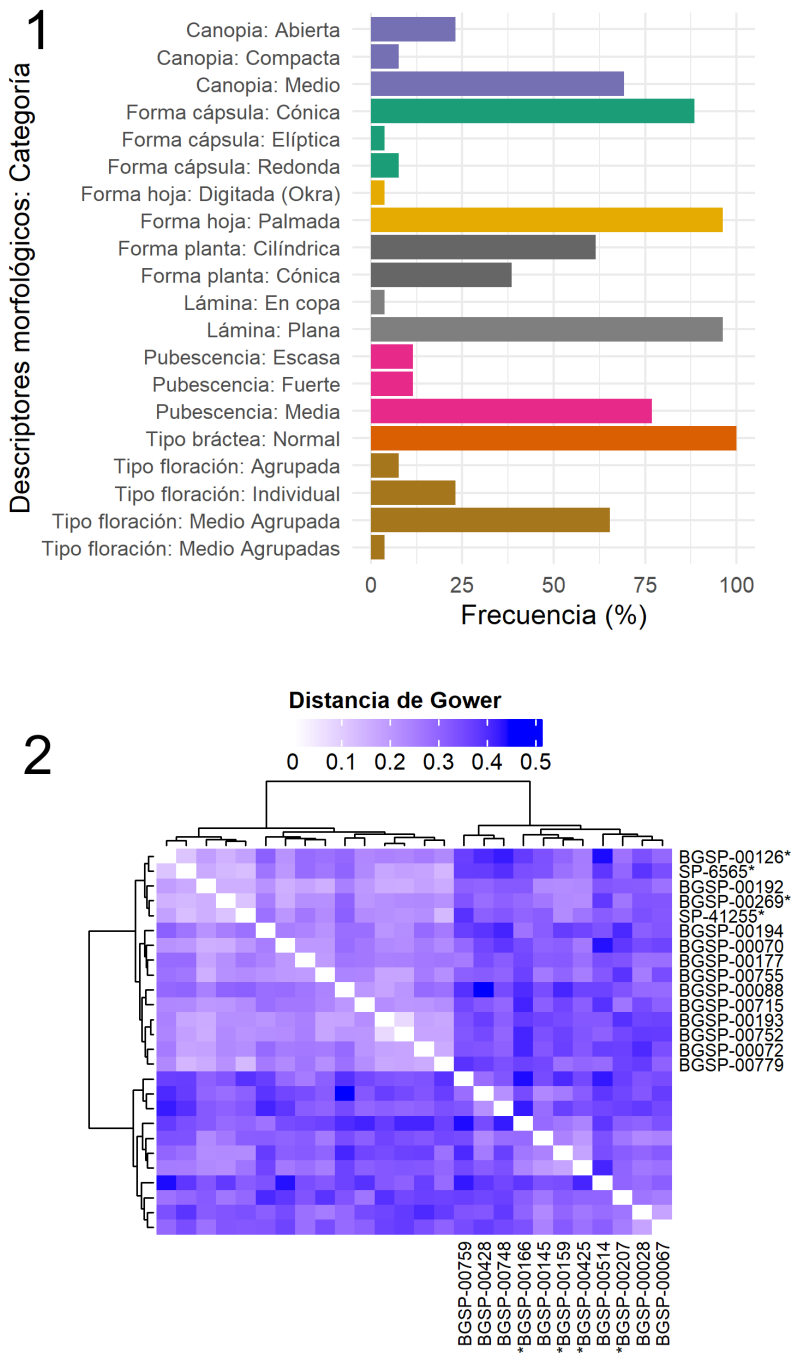

Figura 1.1: Diversidad morfológica y agrupamiento de 26 accesiones de algodón. (1) Distribución de frecuencia de descriptores morfológicos cualitativos: forma de cápsula, tipo de bráctea, tipo de canopia, tipo de floración, tipo de lámina, pubescencia y forma de hoja, y arquitectura de planta. Las barras indican el porcentaje de accesiones por categoría. (2) Mapa de calor y análisis de agrupamiento jerárquico basado en la distancia de Gower, integrando rasgos morfológicos, fenológicos y de rendimiento. Los dendrogramas se generaron mediante el método Ward.D. Los asteriscos señalan las ocho accesiones contrastantes seleccionadas para los análisis fisiológicos y de partición de biomasa.

Estos descriptores reflejan diferencias cualitativas observadas bajo condiciones de invernadero y deben interpretarse como indicadores exploratorios de diversidad fenoti-

pica. La combinación de atributos tales como tipo de canopia, arquitectura de floración y morfología foliar sugiere la existencia de variabilidad estructural potencialmente relevante para la intercepción lumínica, ventilación del dosel y adaptación a sistemas de manejo intensivo. El detalle completo de los descriptores evaluados se presenta en la Tabla 1.4.

Tabla 1.4: Descriptores morfológicos evaluados en 26 accesiones de algodón (*Gossypium hirsutum*), incluyendo caracteres cualitativos asociados a características de la planta, la hoja, las brácteas y la cápsula.

	Característica de planta			Característica de hoja			Bráctea	Cápsula
Entradas	**Forma**	**Canopia**	**Tipo Floración**	**Forma**	**Lámina**	**Pubescencia**	**Tipo**	**Forma**
BGSP-00028	Cónica	Abierta	Individual	Palmada	Plana	Escasa	Normal	Cónica
BGSP-00067	Cónica	Abierta	Individual	Palmada	Plana	Escasa	Normal	Cónica
BGSP-00070	Cilíndrica	Medio	Medio Agrupada	Palmada	Plana	Media	Normal	Cónica
BGSP-00072	Cilíndrica	Medio	Medio Agrupada	Palmada	Plana	Media	Normal	Cónica
BGSP-00088	Cónica	Medio	Individual	Palmada	Plana	Fuerte	Normal	Cónica
BGSP-00126	Cilíndrica	Medio	Medio Agrupada	Palmada	Plana	Escasa	Normal	Cónica
BGSP-00145	Cónica	Medio	Individual	Palmada	Plana	Media	Normal	Cónica
BGSP-00159	Cilíndrica	Medio	Medio Agrupada	Palmada	Plana	Media	Normal	Cónica
BGSP-00166	Cilíndrica	Compacta	Agrupada	Palmada	Plana	Media	Normal	Cónica
BGSP-00177	Cónica	Abierta	Medio Agrupada	Palmada	Plana	Media	Normal	Cónica
BGSP-00192	Cilíndrica	Medio	Medio Agrupada	Palmada	Plana	Media	Normal	Cónica
BGSP-00193	Cilíndrica	Medio	Medio Agrupada	Palmada	Plana	Media	Normal	Cónica
BGSP-00194	Cilíndrica	Compacta	Agrupada	Palmada	Plana	Media	Normal	Cónica
BGSP-00207	Cónica	Abierta	Individual	Palmada	Plana	Fuerte	Normal	Cónica
BGSP-00269	Cilíndrica	Medio	Medio Agrupada	Palmada	Plana	Media	Normal	Cónica
BGSP-00425	Cilíndrica	Medio	Medio Agrupada	Palmada	Plana	Media	Normal	Cónica
BGSP-00428	Cilíndrica	Medio	Medio Agrupada	Palmada	Plana	Media	Normal	Redonda
BGSP-00514	Cónica	Abierta	Individual	Digitada (Okra)	Plana	Media	Normal	Cónica
BGSP-00715	Cónica	Medio	Medio Agrupada	Palmada	Plana	Fuerte	Normal	Cónica
BGSP-00748	Cónica	Medio	Medio Agrupada	Palmada	Plana	Media	Normal	Elíptica
BGSP-00752	Cónica	Medio	Medio Agrupada	Palmada	Plana	Media	Normal	Cónica
BGSP-00755	Cilíndrica	Medio	Medio Agrupadas	Palmada	Plana	Media	Normal	Cónica
BGSP-00759	Cilíndrica	Abierta	Medio Agrupada	Palmada	En copa	Media	Normal	Redonda
BGSP-00779	Cilíndrica	Medio	Medio Agrupada	Palmada	Plana	Media	Normal	Cónica
SP 41255	Cilíndrica	Medio	Medio Agrupada	Palmada	Plana	Media	Normal	Cónica
SP 6565	Cilíndrica	Medio	Medio Agrupada	Palmada	Plana	Media	Normal	Cónica

Caracteres morfológicos cuantitativos, rendimiento, sus componentes y calidad de fibra

Los valores medios de los caracteres morfológicos cuantitativos se presentan en la Tabla 1.5. Se detectaron diferencias significativas entre accesiones para todos los caracteres evaluados.

Tabla 1.5: Caracteres morfológicos cuantitativos, fenológicos, componentes del rendimiento y atributos de calidad de fibra evaluados en 26 accesiones de algodón (*Gossypium hirsutum*), mostrando valores medios, errores estándar (entre paréntesis) y la prueba de diferencia mínima significativa (L.S.D) de Fisher.

	Características morfológicas							Rendimiento y sus componentes					Calidad de fibra				Fenología				
Entradas	AP	NN	NRV	NRR	N1RR	A1RR	D1P	RB	RF	RFD	PC	NC	UHML	Str	Mic	IU	DPP	DPF	DCO	DPCA	DFC
BGSP-00028	106,3 (5,5)	13,3 (0,9)	1,0 (0,6)	10,7 (0,7)	3,7 (0,3)	25,3 (0,7)	9,3 (0,7)	24,1 (2,0)	8,7 (0,6)	36,5 (0,7)	4,3 (0,3)	5,7 (0,3)	30,7	34,0	3,1	84,1	24	54	72	101	126
BGSP-00067	102,0 (4,0)	14,7 (0,7)	1,3 (0,3)	11,0 (0,6)	4,7 (0,3)	27,0 (1,7)	11,0 (1,5)	23,3 (3,3)	8,2 (1,0)	36,0 (1,9)	2,8 (0,2)	8,3 (1,2)	26,8	37,0	2,9	80,8	21	53	72	101	133
BGSP-00070	109,3 (0,3)	14,3 (0,3)	1,3 (0,3)	9,7 (0,3)	5,7 (0,7)	40,7 (4,2)	9,7 (1,9)	19,9 (1,3)	7,7 (0,8)	39,6 (0,8)	3,4 (0,3)	6,0 (0,6)	32,5	31,0	3,8	84,6	25	52	76	104	123
BGSP-00072	113,3 (4,3)	17,0 (0,0)	1,3 (0,3)	13,3 (0,3)	4,7 (0,3)	27,3 (3,2)	7,3 (1,8)	26,3 (2,2)	9,8 (0,9)	38,3 (0,6)	3,5 (0,4)	7,7 (0,3)	28,1	28,2	4,3	82,6	24	48	69	100	122
BGSP-00088	104,3 (5,8)	14,3 (0,7)	1,7 (0,3)	10,7 (0,3)	4,7 (0,3)	28,3 (2,7)	14,3 (1,2)	31,0 (3,2)	11,3 (1,1)	37,1 (0,4)	4,4 (0,2)	7,0 (0,6)	31,6	36,5	3,5	86,2	27	52	72	101	123
BGSP-00126	126,3 (3,8)	14,9 (0,2)	1,5 (0,2)	11,3 (0,3)	4,6 (0,1)	37,4 (1,4)	8,9 (0,9)	16,0 (0,6)	6,6 (0,3)	42,9 (0,3)	2,7 (0,2)	6,0 (0,3)	29,9	32,4	2,8	83,5	21	51	76	105	122
BGSP-00145	89,0 (4,5)	14,3 (0,3)	1,0 (0,6)	11,3 (0,3)	4,0 (0,0)	25,7 (0,9)	9,7 (1,8)	16,1 (3,1)	6,1 (1,1)	38,6 (0,7)	3,6 (0,6)	4,7 (0,9)	26,9	26,6	3,5	80,8	21	54	69	100	126
BGSP-00159	104,3 (3,6)	14,3 (0,3)	1,1 (0,2)	11,0 (0,2)	4,3 (0,2)	31,8 (1,9)	11,4 (0,6)	14,3 (0,6)	5,1 (0,2)	36,8 (0,6)	2,7 (0,1)	5,2 (0,2)	30,0	34,4	2,5	82,7	21	47	70	98	119
BGSP-00166	109,0 (3,0)	15,2 (0,2)	0,8 (0,2)	11,8 (0,3)	4,4 (0,2)	30,6 (1,2)	3,9 (0,6)	18,2 (0,5)	5,5 (0,2)	31,1 (0,4)	3,6 (0,1)	5,1 (0,2)	33,9	37,6	2,5	86,1	22	50	68	100	122
BGSP-00177	103,7 (3,3)	14,3 (0,3)	1,7 (0,3)	10,7 (0,3)	4,7 (0,3)	32,7 (3,4)	13,7 (1,7)	24,5 (2,2)	7,9 (0,8)	33,0 (0,4)	4,2 (0,8)	6,0 (0,6)	29,2	30,7	4,2	82,9	24	52	69	103	123
BGSP-00192	101,3 (5,8)	15,0 (0,0)	1,7 (0,3)	11,0 (0,0)	5,0 (0,0)	29,0 (2,1)	11,3 (0,9)	18,7 (3,3)	7,1 (1,1)	37,9 (2,0)	3,3 (0,4)	5,7 (0,3)	28,2	31,9	3,5	83,3	22	51	69	103	123
BGSP-00193	106,7 (5,5)	15,3 (0,3)	2,7 (0,3)	11,3 (0,3)	5,0 (0,0)	30,7 (0,9)	8,0 (1,7)	29,4 (3,9)	10,9 (1,4)	38,1 (1,8)	4,2 (0,6)	7,0 (0,0)	30,2	33,8	3,5	85,5	27	54	72	101	133
BGSP-00194	92,7 (3,2)	14,7 (0,3)	2,3 (0,3)	10,7 (0,3)	5,0 (0,0)	31,3 (0,7)	5,7 (3,2)	24,0 (3,1)	9,6 (1,4)	40,9 (0,8)	3,7 (0,4)	6,7 (0,9)	29,9	32,6	3,7	85,0	23	55	72	100	133
BGSP-00207	105,0 (8,5)	15,3 (0,2)	0,7 (0,2)	12,2 (0,2)	4,2 (0,1)	29,4 (0,8)	10,1 (1,0)	16,2 (0,6)	6,7 (0,2)	43,6 (0,5)	2,8 (0,1)	5,8 (0,2)	28,6	28,4	2,8	83,2	25	54	76	99	124
BGSP-00269	113,0 (3,7)	14,7 (0,2)	1,2 (0,2)	11,2 (0,2)	4,4 (0,1)	34,2 (1,6)	8,3 (0,8)	16,9 (0,5)	7,1 (0,3)	43,7 (0,5)	2,9 (0,2)	6,1 (0,3)	29,2	33,4	3,9	84,1	19	51	71	100	124
BGSP-00425	105,2 (3,3)	13,8 (0,1)	0,9 (0,3)	10,8 (0,1)	4,0 (0,0)	25,5 (0,7)	8,4 (0,9)	15,1 (0,5)	4,6 (0,2)	31,5 (0,3)	2,6 (0,1)	5,8 (0,3)	32,1	32,6	2,3	82,2	20	50	71	101	122
BGSP-00428	105,3 (7,3)	15,3 (0,3)	0,7 (0,3)	12,0 (0,6)	4,3 (0,3)	28,0 (2,9)	8,7 (2,4)	21,4 (3,6)	8,7 (1,4)	40,1 (0,4)	4,3 (0,7)	5,0 (0,6)	25,1	23,1	4,0	80,0	21	47	72	97	118
BGSP-00514	99,0 (8,0)	16,0 (0,0)	2,7 (0,3)	12,3 (0,3)	4,7 (0,3)	25,0 (1,5)	11,7 (1,7)	28,0 (2,8)	11,7 (1,2)	42,3 (0,4)	4,2 (0,2)	6,7 (0,9)	29,0	32,0	2,7	83,6	21	55	72	101	133
BGSP-00715	102,0 (8,5)	14,7 (0,9)	0,3 (0,3)	11,7 (0,9)	4,0 (0,0)	27,3 (2,3)	13,0 (1,2)	24,0 (3,6)	9,8 (1,2)	41,6 (1,2)	3,4 (0,4)	7,0 (0,6)	27,2	31,7	4,0	83,5	21	52	72	101	123
BGSP-00748	105,7 (0,9)	15,0 (0,0)	1,7 (0,3)	12,0 (0,0)	4,0 (0,0)	25,7 (1,2)	12,0 (0,6)	33,5 (1,8)	12,3 (1,0)	39,0 (2,4)	4,4 (0,1)	7,7 (0,3)	26,3	21,5	3,9	80,9	24	52	75	101	123
BGSP-00752	103,3 (5,2)	15,3 (0,3)	2,7 (0,3)	11,3 (0,3)	5,0 (0,0)	29,3 (0,7)	10,3 (0,9)	27,2 (2,1)	11,3 (1,2)	42,1 (1,9)	4,1 (0,1)	6,7 (0,3)	31,8	26,7	3,6	84,1	24	52	75	101	123
BGSP-00755	97,3 (3,3)	13,0 (0,0)	2,7 (0,3)	10,0 (0,0)	4,0 (0,0)	28,7 (0,3)	10,3 (0,7)	26,3 (2,0)	10,0 (0,7)	38,5 (0,8)	4,7 (0,2)	5,7 (0,7)	29,8	31,4	3,3	84,2	24	53	72	101	123
BGSP-00759	108,3 (5,0)	14,0 (0,6)	1,0 (0,6)	10,0 (1,0)	5,0 (0,6)	38,3 (5,5)	9,7 (2,4)	24,6 (3,6)	8,7 (1,5)	38,3 (1,1)	4,7 (0,6)	5,7 (1,5)	27,8	23,9	4,1	82,3	27	55	75	101	133
BGSP-00779	112,3 (1,9)	16,0 (0,0)	1,3 (0,3)	12,3 (0,3)	4,7 (0,3)	30,3 (1,8)	11,7 (0,7)	26,3 (1,5)	10,4 (0,5)	40,5 (0,7)	3,0 (0,1)	8,7 (0,3)	30,2	31,5	2,7	84,4	20	51	75	103	123
SP 41255	122,3 (2,9)	15,2 (0,1)	1,2 (0,2)	11,8 (0,2)	4,4 (0,1)	32,7 (1,1)	11,2 (0,8)	20,7 (0,7)	8,8 (0,4)	44,7 (0,5)	2,8 (0,1)	7,3 (0,3)	30,9	32,3	3,0	84,1	19	47	74	98	121
SP 6565	120,8 (1,9)	15,7 (0,2)	1,3 (0,2)	12,2 (0,2)	4,5 (0,2)	35,8 (1,6)	8,4 (0,6)	17,3 (0,5)	6,9 (0,2)	41,2 (0,3)	2,6 (0,1)	6,8 (0,3)	29,9	33,3	3,0	84,6	20	50	71	100	124
p-valor	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L.S.D Fisher	17,96	1	0,99	1,05	0,74	6,29	3,89	4,3	1,76	2,46	0,76	1,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Referencias: AP: altura de planta a madurez en cm; NN: número de nudos en el tallo principal; NRV: número de ramas monopodiales (vegetativas); NRR: número de nudos de ramas simpodiales; N1RR: posición de la primera rama fructífera medida como número de nudo del tallo; A1RR: posición de la primera rama fructífera medida como altura en cm; D1P: distancia desde la primera posición reproductiva al tallo principal en cm. RB: rendimiento de algodón en bruto en g; RF: rendimiento de fibra en g; RFD: porcentaje de fibra en %; PC: peso de capullo en g; NC: número de capullos por planta. UHML: longitud de fibra en mm; Str: resistencia de fibra en g tex-1; Mic: micronaire; IU: uniformidad de fibra en %. DPP: días desde emergencia de plántula hasta primer botón floral; DPF: días desde emergencia hasta primera flor; DCO: días desde emergencia hasta cut out; DPCA: días desde emergencia hasta apertura del primer capullo; DM: días desde emergencia hasta madurez.

La altura de planta (HP) varió entre 89,0 y 126,3 cm, mientras que el número de nudos en el tallo principal (STEMNN) osciló entre 13,0 y 17,0. El número de ramas monopodiales (MONON) presentó un rango de 0,3 a 2,7, en tanto que el número de nudos en ramas simpódicas (SYMNN) varió entre 9,7 y 13,3. La posición de la primera rama fructífera en número de nudo (FFBN) fluctuó entre 3,7 y 5,7, mientras que su altura (FFBH) varió entre 25,0 y 40,7 cm. La distancia desde la primera posición reproductiva al tallo principal (DFRP) osciló entre 3,9 y 14,3 cm.

El rendimiento en algodón en bruto (SCY) mostró valores entre 14,3 y 33,5 g planta^{-1}, mientras que el rendimiento de fibra (LY) varió entre 4,6 y 12,3 g planta^{-1}. El peso de cápsula (BW) osciló entre 2,6 y 4,7 g y el número de cápsulas por planta (BN) entre 4,7 y 8,7.

En términos de calidad tecnológica, la longitud de fibra (FL) varió entre 25,1 y 33,9 mm y la resistencia (FS) entre 21,5 y 37,6 g tex^{-1}. Los caracteres fenológicos evidenciaron también amplia variabilidad, con rangos de 19–27 días a primer pimpollo (DFS), 47–55 días a primera flor (DFF), 68–76 días a *cut-out* (DCO), 97–105 días a primera cápsula abierta (DBO) y 118–133 días a madurez (DM).

Para integrar simultáneamente todos los caracteres evaluados se realizó un análisis de conglomerados jerárquicos utilizando la distancia de Gower. El mapa de calor y los dendrogramas obtenidos mediante el método Ward.D se presentan en la Figura 1.1. Se distinguieron dos agrupamientos principales. El primero incluyó accesiones con forma de planta cónica y floración no agrupada, algunas de las cuales exhibieron calidad de fibra superior. El segundo agrupó accesiones con canopia más compacta y floración agrupada, generalmente asociadas con mayor porcentaje de fibra y mayor número de cápsulas.

II. Análisis de rendimiento, calidad de fibra, variables fisiológicas y partición de biomasa en accesiones contrastantes

Componentes del rendimiento y calidad de fibra

Las accesiones seleccionadas para el análisis detallado de rendimiento y calidad de fibra se indican con un asterisco en la Tabla 1. La selección se realizó considerando su pertenencia a distintos grupos identificados en el análisis de conglomerados jerárquicos (Figura 1.1), así como los valores extremos observados en la Tabla 1.6 . Se priorizaron accesiones con contrastes marcados en rendimiento de fibra (LY), porcentaje de fibra (LP), número de cápsulas por planta (BN) y atributos tecnológicos, incorporando además genotipos con arquitectura compacta y menor desarrollo monopodial, como BGSP-00166, por su potencial interés agronómico en sistemas mecanizados.

El análisis estadístico evidenció diferencias significativas ($p < 0,05$) entre accesiones para todos los caracteres vinculados al rendimiento y calidad de fibra (Tabla 4), lo que confirma la existencia de variabilidad genética aprovechable dentro del germoplasma evaluado.

La accesión SP-41255 presentó los mayores valores medios para SCY (34,2 g planta^{-1}), LY (15,8 g planta^{-1}), LP (45,8 %) y BN (9,2 cápsulas planta^{-1}), lo que refleja una estrategia productiva orientada a maximizar tanto la producción total como la eficiencia de desmote. Sin embargo, esta accesión exhibió el menor índice de semilla (SI = 7,7 g), indicando una mayor proporción de fibra respecto al peso de semilla.

En contraste, BGSP-00159 registró el menor SCY (26,2 g planta^{-1}), mientras que BGSP-00166 presentó los valores más bajos de LY (8,6 g planta^{-1}), LP (31,1 %), MIC (3,2) y BN (5,8 cápsulas planta^{-1}). No obstante, esta misma accesión mostró los valores más elevados de peso de cápsula (BW = 4,6 g cápsula^{-1}), SI (11,5 g), longitud de fibra (FL = 33,2 mm), resistencia (FS = 37,3 g tex^{-1}) y uniformidad (FU = 85,8 %), configurando un perfil de alta

Tabla 1.6: Valores medios, error estándar (entre paréntesis) y prueba de diferencia mínima significativa (L.S.D) de Fisher para rendimiento de fibra, sus componentes y calidad en ocho entradas contrastantes de algodon

	Rendimiento y sus componentes								Calidad de fibra			
Entradas	**RB**	**RF**	**RFD**	**PC**	**NC**	**IS**	**IF**	**NSC**	**UHML**	**Str**	**Mic**	**IU**
BGSP-00126	30,5	13,2	43,1	3,6	8,0	8,7	6,2	25,0	29,8	30,4	3,5	83,8
	(6,6)	(2,9)	(0,4)	(0,4)	(1,0)	(0,3)	(0,3)	(1,6)	(0,3)	(1,3)	(0,4)	(1,0)
BGSP-00159	26,2	9,5	36,3	4,1	6,2	10,3	5,6	26,8	28,4	33,2	3,7	82,7
	(5,4)	(1,9)	(0,8)	(0,5)	(0,6)	(1,0)	(0,7)	(0,7)	(0,9)	(2,1)	(0,5)	(0,5)
BGSP-00166	27,5	8,6	31,2	4,6	5,8	11,5	5,0	28,9	33,2	37,3	3,2	85,8
	(4,3)	(1,4)	(0,3)	(0,4)	(0,5)	(0,5)	(0,4)	(0,8)	(0,5)	(2,0)	(0,3)	(0,6)
BGSP-00207	30,2	13,1	43,5	3,6	8,0	8,3	6,2	25,2	28,3	29,2	3,4	83,5
	(6,3)	(2,7)	(0,4)	(0,4)	(1,0)	(0,2)	(0,3)	(2,0)	(0,4)	(0,7)	(0,3)	(0,4)
BGSP-00269	29,8	12,9	43,4	3,4	8,6	8,8	6,5	22,8	28,3	31,6	4,3	83,7
	(5,8)	(2,5)	(0,4)	(0,2)	(1,1)	(0,4)	(0,2)	(1,9)	(0,5)	(1,2)	(0,2)	(0,3)
BGSP-00425	31,5	11,3	34,2	3,6	8,3	7,9	4,0	30,6	30,4	31,3	3,4	82,2
	(7,4)	(2,9)	(1,2)	(0,4)	(1,1)	(0,4)	(0,6)	(0,9)	(1,0)	(1,6)	(0,5)	(0,2)
SP-41255	34,2	15,8	45,8	3,7	9,2	7,7	6,2	26,8	29,8	32,2	3,8	83,6
	(6,1)	(3,0)	(0,6)	(0,5)	(1,0)	(0,1)	(0,3)	(2,8)	(0,7)	(1,2)	(0,3)	(0,7)
SP-6565	30,1	12,5	41,4	3,7	8,2	8,9	5,9	25,5	30,1	32,5	3,7	84,9
	(5,8)	(2,4)	(1,0)	(0,6)	(0,7)	(0,4)	(0,2)	(3,0)	(0,5)	(0,9)	(0,3)	(0,6)
p-value	0,005	<0,001	<0,001	0,002	<0,001	<0,001	<0,001	0,014	<0,001	0,017	<0,001	0,003
Fisher's L.S.D	3,68	1,91	1,99	0,57	1,19	1,35	0,75	4,04	1,38	4,03	0,43	1,66

Referencias: RB: rendimiento de algodón en bruto en g; RF: rendimiento de fibra en g; RFD: porcentaje de fibra en %; PC: peso de capullo en g; NC: número de capullos por planta; IS: índice de semilla en g; IF: índice de fibra en g; NSC: número de semillas por capullo. UHML: longitud de fibra en mm; Str: resistencia de fibra en g tex-1; Mic: micronaire; IU: uniformidad de fibra en %.

calidad tecnológica asociado a menor productividad.

BGSP-00269 presentó los menores valores de BW (3,4 g cápsula^{-1}), número de semillas por cápsula (SNPB = 22,8) y FL (28,3 mm), aunque exhibió los mayores valores de índice de fibra (LI = 6,5 g) y MIC (4,3). Por su parte, BGSP-00425 se destacó por el mayor SNPB (30,6 semillas cápsula^{-1}), pero presentó los valores más bajos de LI (4,0 g) y FU (82,2 %). BGSP-00207 mostró los valores más bajos de FL (28,3 mm) y FS (29,2 g tex^{-1}). Es particularmente relevante que BGSP-00166 y SP-41255 difirieron significativamente en casi todos los caracteres evaluados, excepto en SNPB, lo que confirma su marcada divergencia fenotípica.

El análisis de correlaciones de Spearman (Tabla S3) permitió profundizar en las relaciones entre caracteres. LY mostró una fuerte correlación positiva con BN, confirmando

que el número de cápsulas constituye el principal determinante del rendimiento de fibra. También presentó correlaciones positivas moderadas con BW y LP, lo que indica que el incremento del rendimiento puede lograrse tanto por mayor número como por mayor peso individual de cápsulas y mayor proporción de fibra. Sin embargo, LY exhibió correlaciones negativas moderadas con FL, sugiriendo que el aumento del rendimiento puede asociarse a reducciones en longitud de fibra.

LP presentó correlaciones positivas con LY y BN, pero negativas con SI, lo que sugiere que el aumento del porcentaje de fibra puede lograrse a expensas del peso de semilla.

Partición de biomasa, retención reproductiva y análisis fisiológico

La dinámica temporal de acumulación y partición de biomasa en ocho accesiones contrastantes se presenta en la Figura 1.2 . Durante las etapas tempranas de desarrollo (M1–M2), la biomasa vegetativa (VB), compuesta principalmente por tallos y hojas, representó la mayor proporción de materia seca total. A partir del inicio de floración (M3) y hacia madurez (M4), se observó un desplazamiento progresivo hacia una mayor asignación a estructuras reproductivas, evidenciando el cambio fisiológico desde crecimiento vegetativo hacia reproducción.

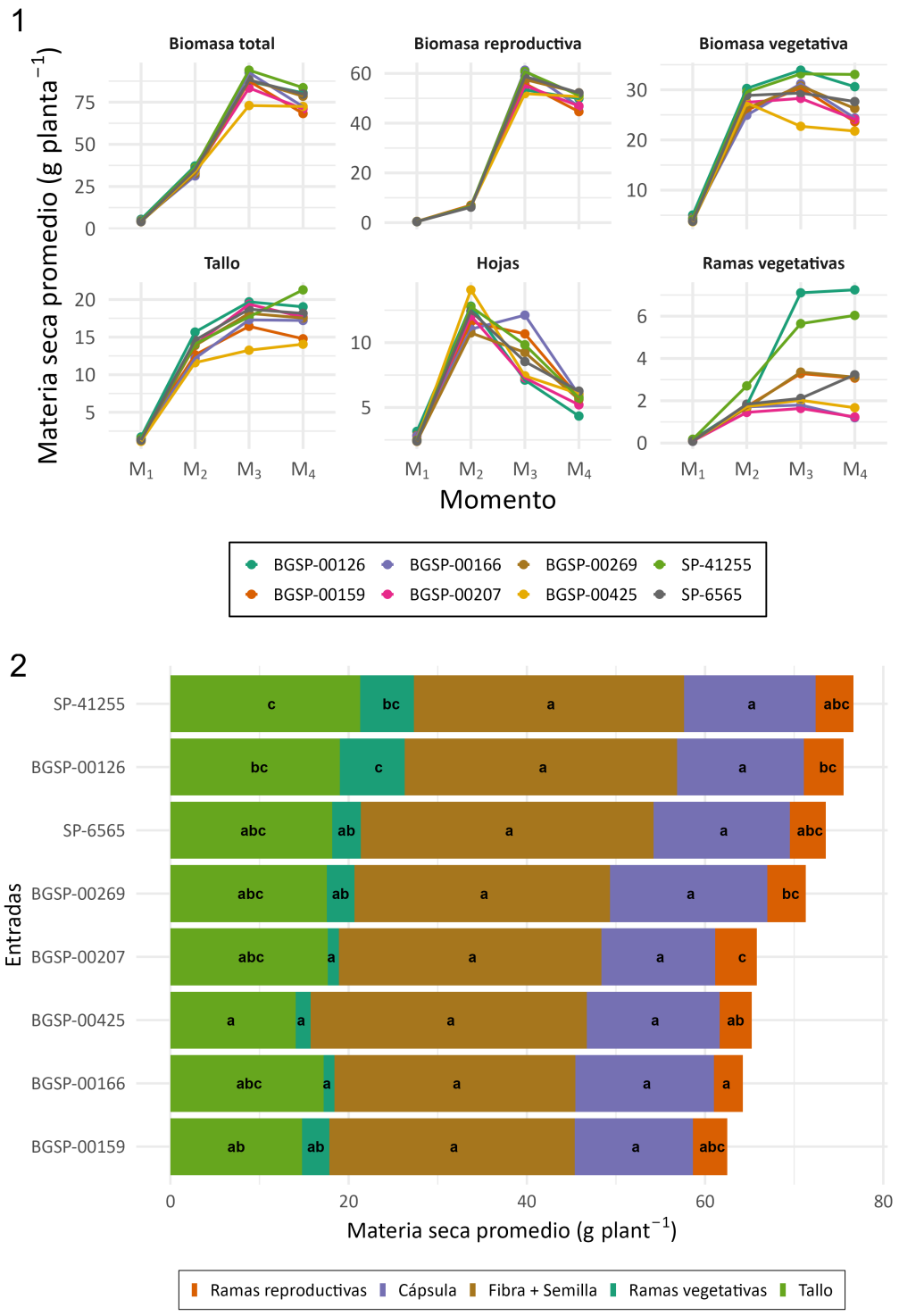

Figura 1.2: Dinámica temporal y asignación de biomasa por órgano en ocho accesiones contrastantes de algodón. 1) Variación temporal en M1 (primer botón floral), M2 (primera flor), M3 (primera cápsula abierta) y M4 (madurez) de la biomasa total, vegetativa y reproductiva. 2) Partición de biomasa entre órganos de la planta en madurez (M4). VB: biomasa vegetativa (tallo y ramas vegetativas); RB: biomasa reproductiva (ramas reproductivas, cápsula, semilla y fibra). Letras diferentes indican diferencias significativas entre accesiones en M4 según la prueba LSD de Fisher ($p \leq 0,05$).

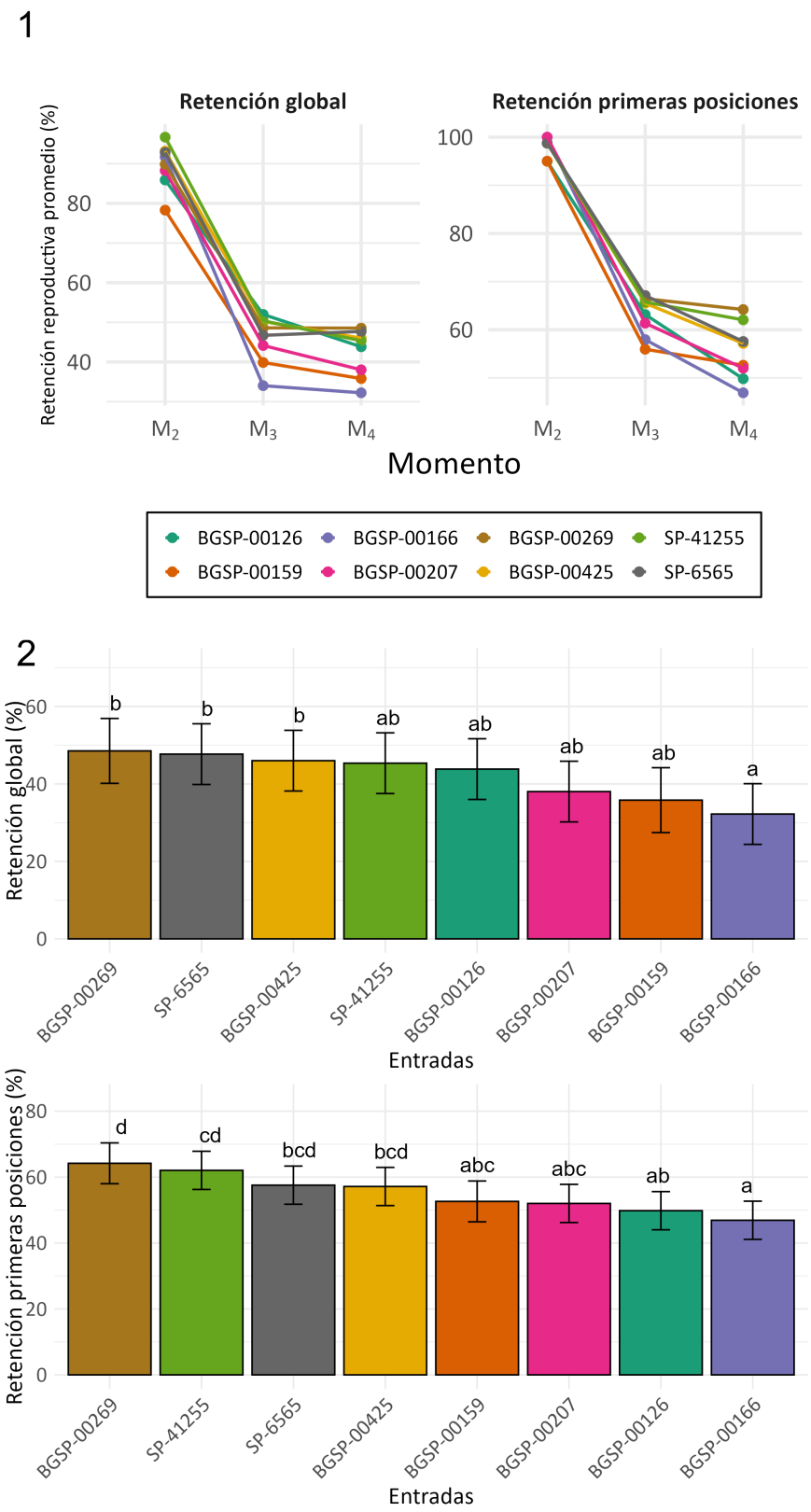

Figura 1.3: Patrones de retención reproductiva en ocho accesiones de algodón, mostrando la dinámica temporal y las diferencias finales en la retención global y en primera posición. 1) Dinámica de la retención global (GR) y de primera posición (R1P) a lo largo de las etapas fenológicas M2 (primera flor), M3 (primera cápsula abierta) y M4 (madurez). Los puntos representan valores medios de retención (%). 2) Retención global y de primera posición en M4. Las barras indican media ± EE. Letras diferentes indican diferencias significativas entre accesiones según la prueba LSD de Fisher ($p \leq 0,05$).

Tabla 1.7: Análisis de varianza (ANOVA) de la partición de biomasa total, vegetativa y reproductiva a lo largo de las etapas fenológicas (momentos M1–M4) en ocho entradas contrastantes de algodon. La biomasa vegetativa incluye tallo, hojas y ramas monopodiales (RMONO); mientras que la biomasa reproductiva incluye ramas simpodiales (RSIM), pimpollos (Pim), flores (F), bochas o cápsula verde (B), cápsula, semilla y fibra (F+S).

	ANOVA				
Rasgo	**Fuente**	**gl (num)**	**gl (den)**	**F**	**p-valor**
Biomasa total	(Intercept)	1	189	68.56	<0.0001
	Momento	3	21	96.60	<0.0001
	Entradas	7	189	5.27	<0.0001
	Momento:Entradas	21	189	2.14	0.0038
1 Biomasa vegetativa	(Intercept)	1	189	207.54	<0.0001
	Momento	3	21	173.37	<0.0001
	Entradas	7	189	4.86	<0.0001
	Momento:Entradas	21	189	1.81	0.0203
1.1 Tallo	(Intercept)	1	189	324.70	<0.0001
	Momento	3	21	236.76	<0.0001
	Entradas	7	189	5.83	<0.0001
	Momento:Entradas	21	189	2.49	0.0006
1.2 Hojas	(Intercept)	1	189	229.43	<0.0001
	Momento	3	21	40.32	<0.0001
	Entradas	7	189	1.13	0.3468
	Momento:Entradas	21	189	1.93	0.0113
1.3 RMONO	(Intercept)	1	189	63.58	<0.0001
	Momento	3	21	21.54	<0.0001
	Entradas	7	189	4.83	<0.0001
	Momento:Entradas	21	189	1.69	0.0357
2 Biomasa reproductiva	(Intercept)	1	189	16.17	<0.0001
	Momento	3	21	63.73	<0.0001
	Entradas	7	189	1.33	0.2365
	Momento:Entradas	21	189	0.81	0.7085
2.1 RSIM	(Intercept)	1	189	148.24	<0.0001
	Momento	3	21	122.94	<0.0001
	Entradas	7	189	2.35	0.0255
	Momento:Entradas	21	189	1.43	0.1076
2.2 Pim+F+B	(Intercept)	1	189	84.18	<0.0001
	Momento	3	21	41.99	<0.0001
	Entradas	7	189	1.22	0.2913
	Momento:Entradas	21	189	0.68	0.8489
2.3 Capsula (M4)	(Intercept)	1	47	12.16	0.0011
	Entradas	7	47	1.55	0.1738
2.4 F+S (M4)	(Intercept)	1	47	14.71	0.0004
	Entradas	7	47	0.68	0.6909

El análisis estadístico mostró efectos altamente significativos ($p < 0{,}001$) del momento, la accesión y su interacción (Tabla S4), lo que indica que las accesiones no solo difieren

Tabla 1.8: Análisis de varianza (ANOVA) de la retención de estructuras reproductivas, incluyendo la retención global y la retención por posición (posiciones 1–3), evaluada a lo largo de los estadios fenológicos (Momentos M2–M4) en ocho entradas contrastantes de algodon

	ANOVA				
Rasgo	**Fuente**	**gl (num)**	**gl (den)**	**F**	**p-valor**
Retención global	(Intercept)	1	140	88.80	<0.0001
	Momento	2	14	52.48	<0.0001
	Entradas	7	140	3.50	0.0017
	Momento:Entradas	14	140	2.16	0.0119
Retencion de primeras posiciones	(Intercept)	1	140	421.93	<0.0001
	Momento	2	14	89.19	<0.0001
	Entradas	7	140	1.48	0.1788
	Momento:Entradas	14	140	1.93	0.0281
Retencion de segundas posiciones	(Intercept)	1	140	20.48	<0.0001
	Momento	2	14	9.15	0.0029
	Entradas	7	140	2.71	0.0116
	Momento:Entradas	14	140	1.18	0.2938
Retencion de terceras posiciones	(Intercept)	1	140	13.96	0.0003
	Momento	2	14	6.54	0.0099
	Entradas	7	140	1.08	0.3821
	Momento:Entradas	14	140	0.97	0.4843

en magnitud de acumulación de biomasa, sino también en su patrón temporal de asignación.

En madurez (M4), BGSP-00207 presentó la mayor acumulación en ramas reproductivas, mientras que BGSP-00166 mostró la menor acumulación tanto en ramas vegetativas como reproductivas, consistente con su arquitectura compacta. SP-41255 y BGSP-00126 acumularon mayor biomasa en ramas vegetativas, lo que sugiere una estrategia de crecimiento más expansiva previa a la transición reproductiva.

La retención reproductiva (Figura 1.3) mostró una disminución progresiva desde M2 hasta M4, reflejando competencia creciente por asimilados durante el llenado de cápsulas. Se observaron diferencias claras entre accesiones en retención global (GR) y de primera posición (R1P). BGSP-00269 y SP-41255 mantuvieron mayores valores de GR y R1P, indicando mayor eficiencia en establecimiento y mantenimiento de frutos tempranos, que suelen asociarse a mayor peso y mejor calidad de fibra.

El análisis estadístico (Tabla S5) confirmó efectos significativos de momento y accesión para GR (p = 0,0017) y una interacción significativa momento × accesión (p = 0,0119), lo que indica diferencias genotípicas en la capacidad de retener estructuras reproductivas a lo largo del ciclo.

Las variables fisiológicas (Figura 1.4) mostraron una disminución progresiva de la tasa fotosintética neta (P_N_), conductancia estomática (g_s_) y SPAD desde M2 en adelante. El efecto del momento fue altamente significativo para P_N_ y SPAD (p < 0,001), mientras que la accesión y la interacción fueron significativas únicamente para P_N_ (Tabla S6), lo que indica que las diferencias genotípicas estuvieron principalmente asociadas a capacidad fotosintética.

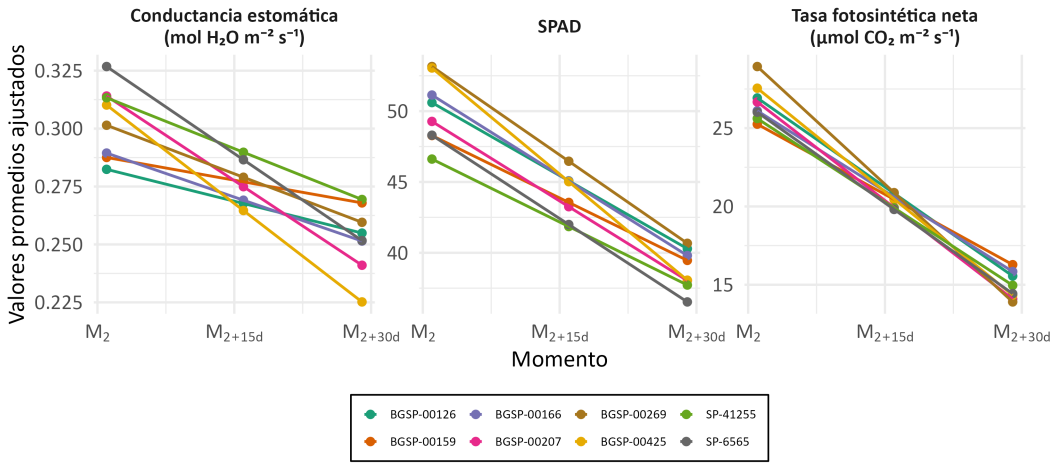

Figura 1.4: Tasa fotosintética neta (P_N: fotosíntesis neta), conductancia estomática (g_s: conductancia estomática) y contenido de clorofila (SPAD) medidos en el momento de primera flor (M2) y a los 15 y 30 días posteriores, en ocho accesiones de algodón.

BGSP-00425 presentó una disminución más pronunciada en P_N_, lo que podría explicar su menor acumulación final de biomasa. En contraste, accesiones con perfiles más estables de P_N_ mostraron mejor desempeño reproductivo.

Tabla 1.9: Análisis de varianza (ANOVA) de los parámetros fisiológicos: tasa fotosintética neta (PN), conductancia estomática (gs) y contenido de clorofila (SPAD), evaluados en diferentes etapas de desarrollo (momentos M2, M2+15d y M2+30d) en ocho entradas contrastantes de algodon

	ANOVA				
Rasgo	**Fuente**	**gl (num)**	**gl (den)**	**F**	**p-valor**
SPAD	(Intercept)	1	56	139.88	<0.0001
	Momento	1	56	19.76	<0.0001
	Entradas	7	21	1.04	0.4363
	Momento:Entradas	7	56	0.74	0.6355
Conductancia estomática	(Intercept)	1	56	26.32	<0.0001
	Momento	1	56	1.18	0.2814
	Entradas	7	21	0.90	0.5224
	Momento:Entradas	7	56	0.91	0.5085
Tasa fotosintética neta	(Intercept)	1	56	339.17	<0.0001
	Momento	1	56	122.17	<0.0001
	Entradas	7	21	3.49	0.0122
	Momento:Entradas	7	56	3.36	0.0046

Análisis de Componentes Principales

El análisis de componentes principales (ACP) realizado a partir de las variables significativas permitió sintetizar la variabilidad fenotípica observada entre las accesiones evaluadas. El primer componente principal (CP1) explicó el 55,89 % de la variación total, mientras que el segundo componente (CP2) explicó el 14,54 % (Figura 1.5), concentrando en conjunto más del 70 % de la variabilidad del conjunto de datos. Esto indica que una proporción sustancial de la estructura fenotípica puede interpretarse mediante la combinación lineal de estos dos ejes principales.

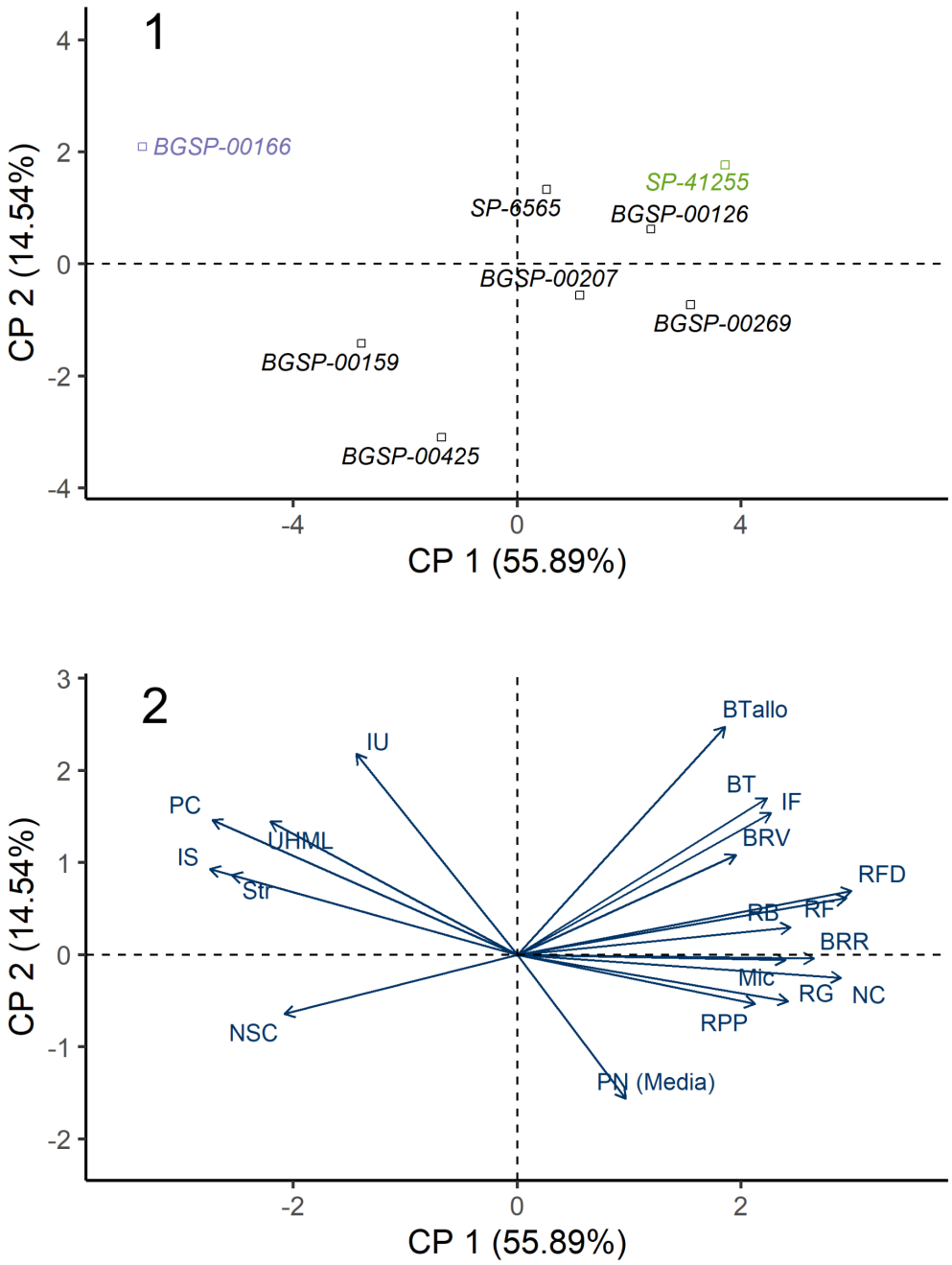

Figura 1.5: Biplot del análisis de componentes principales con puntos que representan las proyecciones de las accesiones (1) y las variables (2) en el espacio definido por las dos primeras dimensiones (Dim) o componentes principales. RB: rendimiento de algodón en bruto en g; RF: rendimiento de fibra en g; RFD: porcentaje de fibra en %; PC: peso de capullo en g; NC: número de capullos por planta; IS: índice de semilla en g; IF: índice de fibra en g; NSC: número de semillas por capullo. UHML: longitud de fibra en mm; Str: resistencia de fibra en g tex-1; Mic: micronaire; IU: uniformidad de fibra en %.

La distribución de las accesiones en el biplot evidenció un claro gradiente asociado a

la relación entre rendimiento y calidad de fibra. Las accesiones ubicadas en los cuadrantes izquierdos del gráfico, tales como BGSP-00166, BGSP-00159 y BGSP-00425, se asociaron con mayores valores de calidad de fibra, particularmente longitud de fibra (FL), resistencia de fibra (FS) y uniformidad (FU), así como con mayor índice de semilla (SI). Sin embargo, estas accesiones presentaron valores inferiores en caracteres vinculados al rendimiento, tales como rendimiento de algodón en bruto (SCY), rendimiento de fibra (LY), índice de fibra (LI), número de cápsulas por planta (BN) y porcentaje de fibra (LP). Este patrón sugiere un perfil genotípico orientado hacia calidad tecnológica, aunque con menor expresión de componentes productivos.

En contraste, las accesiones posicionadas en el lado derecho del biplot, incluyendo SP-41255, SP-6565, BGSP-00269, BGSP-00207 y BGSP-00126, se asociaron con mayor producción de biomasa (tallo, biomasa total, ramas monopodiales y simpodiales) y con un mejor desempeño en caracteres de rendimiento. Estas accesiones mostraron mayores valores de SCY, LY, LI, BN y LP, aunque con valores relativamente menores en atributos de calidad de fibra. Este comportamiento resulta coherente con los patrones previamente observados en el análisis de partición de biomasa (Figura 1.2) y en la dinámica de retención reproductiva (Figura 1.3), donde estos genotipos presentaron mayor acumulación de biomasa reproductiva y mayor retención global (GR) y de primera posición (R1P). Asimismo, variables fisiológicas como la tasa fotosintética neta (P_N_) contribuyeron positivamente al eje derecho del CP1, reforzando su asociación con el desempeño productivo.

Tanto el ACP como los coeficientes de correlación de Spearman (Tabla S3) permitieron identificar relaciones estructurales entre los caracteres evaluados. En particular, el rendimiento de fibra (LY) mostró una fuerte correlación positiva con el número de cápsulas (BN), una correlación positiva moderada con el peso de cápsula (BW) y el porcentaje de fibra (LP), y una correlación negativa moderada con la longitud de fibra (FL). Este pa-

trón confirma la existencia de una relación antagónica parcial entre rendimiento y calidad de fibra, fenómeno ampliamente documentado en algodón.

Tabla 1.10: Correlación de Spearman entre los rasgos evaluados en el germoplasma de colección

	RB	RF	RFD	PC	NC	IS	IF	NSC	UHML	Str	Mic
RF	.94***	-									
RFD	.24	.48***	-								
PC	.75***	.67***	-.15	-							
NC	.86***	.89***	.42**	.43**	-						
IS	.01	-.09	-.51***	.41**	-.27	-					
IF	.52***	.70***	.54***	.49***	.49***	.20	-				
NSC	.54***	.38**	-.34*	.69***	.30*	-.03	-.06	-			
UHML	-.35*	-.46**	-.36*	-.15	-.42**	.14	-.46**	.06	-		
Str	-.14	-.27	-.42**	.07	-.30*	.51***	-.17	-.08	.38**	-	
Mic	.79***	.83***	.35*	.64***	.77***	.06	.71***	.28	-.53***	-.23	-
IU	-.05	-.06	-.01	.09	-.10	.40**	.09	-.14	.34*	.46***	-.10

Referencias: *p <0.05, **p <0.01 and *** p <0.001. RB: rendimiento de algodón en bruto en g; RF: rendimiento de fibra en g; RFD: porcentaje de fibra en %; PC: peso de capullo en g; NC: número de capullos por planta; IS: índice de semilla en g; IF: índice de fibra en g; NSC: número de semillas por capullo. UHML: longitud de fibra en mm; Str: resistencia de fibra en g tex-1; Mic: micronaire; IU: uniformidad de fibra en %.

IV. Discusión

La necesidad de satisfacer simultáneamente demandas de calidad de fibra, rendimiento y adaptación a prácticas intensivas de manejo requiere ampliar la base genética disponible para los programas de mejoramiento. La colección de germoplasma del INTA, con diversidad documentada en atributos morfológicos, componentes de rendimiento y calidad de fibra (Arriel et al., 2023; L. Klein et al., 2011; O. Royo et al., 2003; Scarpin et al., 2019; Spoljaric et al., 2018), constituye una fuente estratégica de parentales potenciales.

La variabilidad observada en este estudio es consistente con reportes en colecciones de Estados Unidos (Hinze et al., 2025) y Asia (Farooq et al., 2017), mientras que análisis genómicos recientes en China han destacado la base genética relativamente estrecha del algodón cultivado (Y. Li et al., 2023). Iniciativas regionales como el proyecto +Algodón (FAO & ABC, 2025) también subrayan la importancia de conservar y utilizar diversidad

del germoplasma latinoamericano para mejorar resiliencia climática y calidad de fibra.

Estos resultados evidencian una amplia variación fenotípica en rendimiento y calidad de fibra, en concordancia con lo reportado por (McCarty et al., 2006), quienes documentaron amplios rangos para SCY, LY, BW, LP, MIC, FL y FS en colecciones de germoplasma estadounidense. Asimismo, refuerzan la existencia del conocido compromiso parcial entre rendimiento y calidad tecnológica (Y. Li et al., 2023).

Meredith (1984) reportó patrones similares, incluyendo correlaciones negativas entre LP y caracteres como FL y FS, lo que coincide parcialmente con nuestros resultados.

En conjunto, estos hallazgos indican que los programas de mejoramiento orientados a incrementar LY deberían priorizar el aumento de BN, ya que constituye el principal componente asociado al rendimiento. No obstante, el incremento de BN y LP debe manejarse cuidadosamente para evitar deterioros excesivos en calidad de fibra, particularmente en FL y FS. El desafío radica en encontrar un equilibrio fisiológico y genético que permita maximizar rendimiento sin comprometer atributos tecnológicos clave.

Estas diferencias en arquitectura y partición coinciden con estudios que indican que la ramificación en algodón está fuertemente determinada por factores genéticos (Huang et al., 2022; McGarry et al., 2016; Sun et al., 2022). Asimismo, la densidad de siembra modula estos patrones, ya que mayores densidades reducen la ramificación lateral y favorecen asignación reproductiva (T. Li et al., 2019).

La posición de las cápsulas dentro del dosel tiene implicancias directas sobre rendimiento y calidad. Estudios previos (Davidonis et al., 2004; Nie et al., 2019; J. Zhang et al., 2021) demostraron que cápsulas ubicadas en posiciones intermedias presentan mayor longitud y resistencia de fibra, mientras que posiciones superiores tienden a producir menores valores de micronaire. Por lo tanto, accesiones con mayor retención en posiciones tempranas, como BGSP-00269 y SP-41255, no solo incrementan número de frutos sino que optimizan su calidad potencial.

Estos resultados coinciden con J. Li et al. (2019), quienes demostraron que la fotosíntesis neta es un determinante clave del rendimiento en algodón.

En conjunto, la integración de partición de biomasa, retención reproductiva y fisiología evidencia que el rendimiento no depende exclusivamente de la formación de estructuras reproductivas, sino de la eficiencia en la provisión y asignación de carbono durante el período crítico de llenado. Las diferencias observadas reflejan estrategias genotípicas contrastantes de balance fuente–destino, con implicancias directas para la selección de parentales adaptados a sistemas mecanizados y de alta densidad.

El análisis de componentes principales es una herramienta de uso rutinario en la identificación de similitudes y divergencias entre genotipos de algodón en función de múltiples caracteres simultáneamente (Farooq et al., 2017; L. M. Klein et al., 2022; Shakeel et al., 2015). En el presente estudio, el ACP permitió identificar accesiones contrastantes desde el punto de vista productivo y tecnológico. En particular, BGSP-00166 se asoció fuertemente con mayores valores de calidad de fibra (FL, FS, FU) y mayor tamaño de semilla (SI), mientras que SP-41255 se asoció con mayores valores en caracteres vinculados al rendimiento, tales como SCY, LY, LI, BN y LP.

La accesión SP-41255 se destacó por su desempeño productivo, exhibiendo los mayores valores de LP y BN y los menores valores de BW y SI, en concordancia con lo reportado por Scarpin et al. (2022) en un estudio sobre progreso genético en rendimiento y sus componentes en 20 cultivares de algodón. De manera consistente con nuestras observaciones, SP-41255 se vinculó a caracteres superiores de rendimiento, particularmente mayor porcentaje de fibra y número de cápsulas (Figura 1.4). Resultados similares fueron reportados por McCarty et al. (2006), quienes observaron que accesiones con mayor expresión de caracteres de rendimiento tendían a presentar valores inferiores en calidad de fibra, confirmando la existencia de un compromiso fisiológico y genético entre ambos grupos de caracteres.

En conjunto, el análisis multivariado respalda la identificación de líneas parentales complementarias para programas de mejoramiento genético. Los perfiles contrastantes de BGSP-00166 y SP-41255 representan una oportunidad estratégica para combinar calidad de fibra y potencial de rendimiento mediante esquemas de recombinación dirigida, contribuyendo al desarrollo de ideotipos adaptados a sistemas de producción mecanizados y de alta densidad.

Este enfoque integrador, que combina la evaluación agronómica, fisiológica y tecnológica de la fibra, fortalece la caracterización temprana del germoplasma y aporta criterios objetivos para la selección de parentales en programas de mejoramiento orientados a sistemas de producción mecanizados y de alta eficiencia.

V. Conclusión

El presente estudio evidenció una amplia variabilidad fenotípica, fisiológica y agronómica entre las accesiones de algodón evaluadas, confirmando la diversidad conservada en el banco de germoplasma del INTA y su elevado potencial para programas de mejoramiento genético del cultivo. Los descriptores morfológicos, los componentes del rendimiento y los caracteres tecnológicos de la fibra presentaron rangos amplios de variación, lo que permitió identificar accesiones con perfiles contrastantes y, a la vez, complementarios desde el punto de vista productivo y de calidad.

Entre las ocho accesiones seleccionadas para el análisis detallado, SP-41255 se destacó consistentemente por su superior desempeño en rendimiento de fibra (LY), porcentaje de fibra (LP) y número de cápsulas por planta (BN), evidenciando una estrategia de crecimiento orientada a maximizar la producción reproductiva. En contraste, BGSP-00166 combinó una arquitectura vegetal compacta —caracterizada por menor desarrollo de ramas monopodiales— con los valores más elevados de longitud (FL), resistencia (FS) y uniformidad de fibra (FU), atributos de alta relevancia para la calidad industrial. Estas

diferencias reflejan estrategias de asignación de recursos contrastantes, en las que las accesiones de mayor rendimiento destinaron una mayor proporción de asimilados a estructuras reproductivas y presentaron mayor retención de frutos, mientras que aquellas asociadas a mayor calidad tecnológica mostraron patrones de crecimiento más moderados y equilibrados.

El análisis de partición de biomasa y retención reproductiva permitió evidenciar que las diferencias en rendimiento no se explican únicamente por el número de estructuras formadas, sino por la eficiencia en su mantenimiento y llenado, estrechamente vinculada a la dinámica fuente–destino. En este sentido, las mediciones fisiológicas indicaron que la variabilidad en la tasa fotosintética neta (P_N_), más que en la conductancia estomática o en el contenido relativo de clorofila (SPAD), fue el principal factor asociado a las diferencias en acumulación de biomasa y formación del rendimiento. Este hallazgo refuerza la importancia de integrar variables fisiológicas en la caracterización temprana del germoplasma.

El análisis multivariado consolidó estos resultados al separar las accesiones principalmente a lo largo de un gradiente rendimiento–calidad de fibra, confirmando la existencia de relaciones antagónicas parciales entre ambos grupos de caracteres. En este contexto, los perfiles contrastantes de BGSP-00166 y SP-41255 representan una combinación parental promisoria para integrar calidad de fibra y potencial de rendimiento mediante esquemas de recombinación dirigida.

En conjunto, la evaluación integrada de caracteres agronómicos, fisiológicos y tecnológicos aporta un marco robusto para la identificación temprana de parentales candidatos en programas de mejoramiento orientados a sistemas de producción mecanizados y de alta densidad. No obstante, será necesario complementar estos resultados con ensayos multilocales y multianuales a campo que permitan confirmar la estabilidad de los caracteres, su interacción con el ambiente y su desempeño bajo condiciones reales de

cosecha mecanizada.

Capítulo 2

Identificación de QTL de importancia agronómica

I. Introducción

Aquí una breve introducción del capítulo

II. Objetivo

Mapear QTL (Quantitative Trait Loci) asociados a caracteres de rendimiento de fibra mediante el análisis de una población segregante F_2 obtenida del cruzamiento de progenitores contrastantes.

III. Materiales y métodos

Se caracterizaron marcadores moleculares del tipo SSR (Single Sequence Repeats o microsatélites) asociados a QTLs de importancia agronómica. Se utilizaron 55 SSR **chequear n° de marcadores** que fueron seleccionados acorde tanto a trabajos científicos (Ademe et al., 2017; An et al., 2010; Baytar et al., 2018; Iqbal & Rahman, 2017; C. Q. Li et al., 2017; R. Liu et al., 2012; R. Liu et al., 2018; X. Liu et al., 2017; Qin

et al., 2015; Shen et al., 2007; Shi et al., 2015; Su et al., 2016; B. Wang et al., 2007; H. Wang et al., 2015; M. Wang et al., 2014; Xia et al., 2014; S. Zhang et al., 2016; Z.-S. Zhang et al., 2005) como la base de datos de CottonGen (http://www.cottongen.org). Dicha actividad se realizó en el laboratorio de biotecnología de INTA Reconquista. A partir de las entradas contrastantes para las características de interés, se realizaron cruzamientos y por autofecundación de las F_1 se obtuvo la población F_2. A continuación, se detallan las etapas:

I. Obtención de la poblacion segregante para los loci de los marcadores (M) y los QTLs. Luego de la caracterización morfológica y fisiológica, las entradas fueron seleccionadas para ser utilizadas como parentales contrastantes en los respectivos cruzamientos de este estudio. Para los mismos se utilizaron las entradas de alto porcentaje de desmote como parentales masculinos. Considerando que por cada bocha se obtiene, en promedio, 20 semillas (Naeem et al., 2017) se tomó una flor de cada parental para dicho cruzamiento, para la generación de la población F_1 (20 plantas). La población segregante (F_2) resultó de la autofecundación de las F_1, para llegar a una población F_2 aproximada de 200 plantas (Bardak et al., 2018; T. Zhang et al., 2003).

   BGSP-00166 y SP-41255 fueron los genotipos parentales seleccionados. Ambos parentales son de origen argentino. El primer parental es una línea endogámica derivada del cruce entre Chaco 510 x SP 6269, mientras que el segundo parental es otra línea endogámica seleccionada del cruce entre SP-81270-7 x Mij. 3.Morfológicamente, difieren en su estructura de planta (Figure 2.2). BGSP-00166 es más compacta, con una distancia más corta entre la primera posición de fructificación y el tallo, mientras que SP-41255 tiene una estructura de planta más abierta. El cruzamiento se realizó en ambas direcciones para evaluar la existencia de efecto recíproco. La emasculación se realizó en las plantas utilizadas como parentales fe-

meninos mediante la eliminación de los estambres con pinzas antes de la antesis floral (estadio en forma de vela), durante las horas de la tarde. Al día siguiente, se realizó el cruce mediante la transferencia de polen de los parentales masculinos a los femeninos (flores emasculadas), tal y como se describe en Acquaah (2012). A continuación, las semillas F_1 de los cruces de algodón se sembraron en condiciones de invernadero y se autopolinizaron para producir F_2. En la temporada de cultivo 2019-2020, la población F_2 se sembró en hileras no replicadas en condiciones de campo. Cada hilera tenía 10 m de longitud y una separación de 1 m, con 50 plantas por hilera (Figura 2.1). Las generaciones no segregantes (tanto las F_1s, SP-41255 x BGSP-00166 y BGSP-00166 x SP-41255, como los genotipos parentales) también se sembraron en las mismas condiciones. Todas estas generaciones se sometieron a evaluación fenotípica. En la dirección de cruzamiento de SP-41255 x BGSP-00166, se consiguió una población segregante F_2 de 205 plantas, mientras que para la dirección de cruzamiento inversa, se obtuvieron 234 plantas. En el mismo ensayo, como se muestra en la Figura 2.1, se sembraron y consiguieron uniformemente 17 plantas del progenitor BGSP-00166, 19 plantas del progenitor SP-41255 y 11 plantas de la F_1 (mitad y mitad generadas a partir de una dirección de cruzamiento y su recíproca).

II. Medición de la característica fenotípica controlada por los QTL. Se realizarán las mediciones de rendimiento y calidad de fibra detalladas en el apartado ¨Caracterización morfológica¨. Para el experimento del cruce biparental, cada planta (de poblaciones segregantes y no segregantes) también se cosechó individualmente en la fase de madurez para evaluar el rendimiento y las características relacionadas con la calidad: SCY, LY, LP, BW, BN, FL, FS, FU y MIC se midieron como se ha descrito anteriormente.

III. Caracterización molecular por SSR de los de los parentales y cada planta de la po-

blación F_2. El ADN genómico se aisló utilizando hojas jóvenes procedentes de los progenitores y la población segregante, mediante método CTAB modificado (Paterson et al., 1993; J. Zhang & Stewart, 2000). Se evaluó la cantidad y calidad del ADN mediante espectrofotometría para comparación. La amplificación por PCR y la tinción con plata se realizó según Lin et al. (2005) . Los productos de PCR de los SSR se separaron en geles de poliacrilamida desnaturalizantes al 2 % y revelados con carbonato de sodio(Lin et al., 2005).

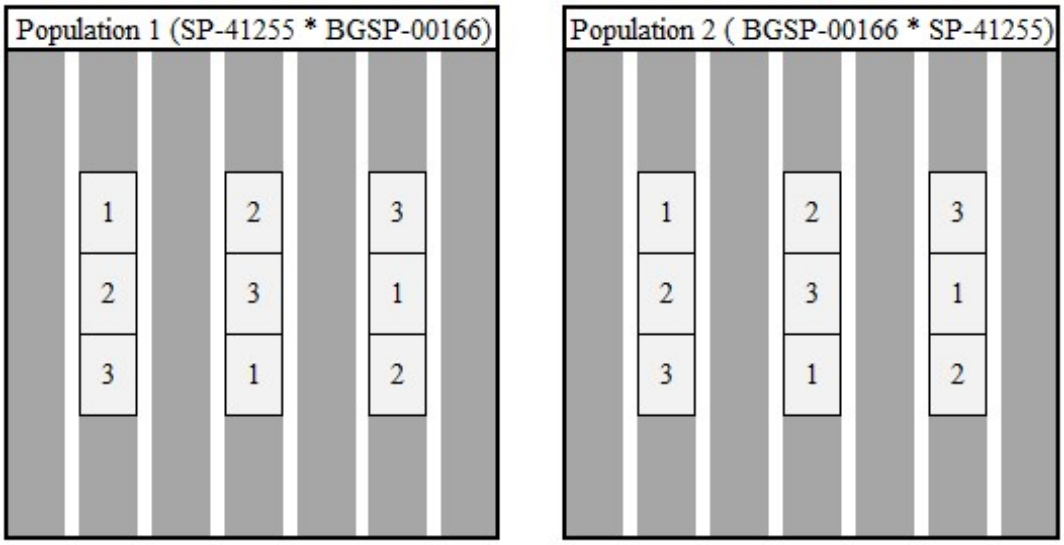

Figura 2.1: Descripción del ensayo de campo, mostrando las dos poblaciones generadas a partir del cruce en la dirección SP-41255 x BGSP-00166 y su recíproco. En el ensayo se distribuyeron al azar plantas del parental SP-41255 (1), Filial 1 (2) y del parental BGSP-00166 (3).

I. Análisis estadístico

Para el experimento de cruzamiento biparental, se realizó una prueba de Levene para confirmar la varianza homogénea en las generaciones no segregantes, mientras que la distribución normal se confirmó mediante la prueba de Shapiro-Wilk. Se realizó la prueba L.S.D. de Fisher para comparar las parentales P_1, P_2 y la generación F_1. Además, también se realizó una comparación de las medias de las generaciones F_1 y F_2 recíprocas para detectar la existencia de un efecto recíproco en las características objeto de estudio. Se realizó un test de bondad de ajuste Chi-Cuadrado para detectar segregación transgre-

siva siguiendo el enfoque propuesto por Rodriguez et al. (2005) . Se consideró que la generación parental tenía un tamaño igual al de la generación F_2. Las frecuencias esperadas se calcularon asumiendo igual tamaño entre la generación parental y la F_2, y se consideraron fenotipos extremos aquellos individuos de la F_2 que superaban la media del rasgo en la generación parental y dos desvíos estándar (test de una cola, el 2,5 % de los individuos en una distribución normal). Bajo estos supuestos, cuando la proporción observada de individuos extremos en la generación F_2 superaba esta proporción esperada (un χ^2 significativo), se consideraba que el rasgo mostraba un patrón de herencia transgresivo.

La heredabilidad en sentido amplio (h^2_{bs}) se estimó a partir de los componentes de varianza de las generaciones no segregantes (P_1, P_2 and F_1) y de la generación F2 de la siguiente manera (Kearsey & Pooni, 1996):

$$h^2_{bs} = \frac{\sigma^2 G}{\sigma^2 Ph} \times 100$$

Donde h^2_{bs}= heredabilidad en sentido amplio, $\sigma^2 G$ = varianza genotípica, $\sigma^2 Ph$ = varianza fenotípica.

La varianza entre plantas dentro de las F_1´s y los parentales P_1 y P_2 se consideró como varianza ambiental y se restó de la varianza entre plantas F_2 para obtener estimaciones de la varianza genotípica.

$$\sigma^2 E = \frac{\sigma^2 P_1 + \sigma^2 P_2 + \sigma^2 F_1}{3}$$

Donde $\sigma^2 E$ = Varianza ambiental, $\sigma^2 P_1$ = Varianza del parental 1, $\sigma^2 P_2$ = Varianza del parental 2, $\sigma^2 F_1$ = varianza de la generación F_1 .

$$\sigma^2 G = \sigma^2 Ph - \sigma^2 E$$

Para estimar la correlación genética entre rasgos se utilizó la metodología propuesta por Kearsey y Pooni (1996) .

IV. Resultados

Figura 2.2: Planta de los genotipos parentales SP-41255 y BGSP-00166

I. Generación de variabilidad a partir del cruce biparental BGSP-00166 x SP-41255

Los genotipos parentales BGSP-00166 y SP-41255 fueron significativamente diferentes para todos los caracteres evaluados, a excepción de RB(Tabla 2.1). Por otra parte, los

valores medios de todos los caracteres no mostraron diferencias significativas entre la F_1 y la F_2 recíproca ($p > 0,05$), como se muestra en la Tabla S1. Esto significa que no existe el efecto recíproco en este cruce para los caracteres analizados. Por lo tanto, decidimos fusionar las poblaciones recíprocas F_1 y F_2.

Tabla 2.1: Mean and variance (in parentheses) of the traits in the non-segregating generations (BGSP-00166, SP-41255 and F1) and the segregating generation F2

	Caracteres								
Generations	**SCY**	**LY**	**LP**	**BW**	**BN**	**FL**	**FS**	**MIC**	**FU**
BGSP-00166	89.5a	25.8a	30.9a	6.2b	14.5a	32.5b	37.1b	3.9a	85.5b
	(1266.4)	(110.3)	(0.9)	(0.4)	(29.8)	(0.3)	(2.8)	(0.1)	(1.8)
SP-41255	86.9a	36.6b	43.4c	4.6a	19.1b	26.9a	30.7a	4.8c	82.0a
	(761.8)	(126.1)	(0.8)	(0.3)	(29.6)	(0.6)	(2.9)	(0.1)	(2.1)
F~1~	123.5b	44.1b	37.4b	6.4b	19.4b	32.0b	37.4b	4.2b	86.1b
	(1013.1)	(126.6)	(0.4)	(0.6)	(26.7)	(0.3)	(0.9)	(0.1)	(0.9)
F~2~	114.1	37.5	37.2	5.9	19.7	31.3	36.1	4.3	84.9
	(1957.2)	(227.3)	(4.4)	(0.9)	(52.5)	(1.5)	(5.2)	(0.2)	(1.7)

RB: Seed cotton yield in g, LY: Lint yield in g,
LP: Lint percentage in %, BW: Boll weight in g, BN: Boll number per plant, SI: Seed index in g, LI: Lint index in g, SNPB: Seed number per boll, FL: Fibre length in mm, FS: Fibre strength g tex^-1^, Mic: Micronaire, FU: Fibre uniformity in %.

V. Discusión

Aquí la discusión del capítulo 3

VI. Conclusión

Aquí la conclusión del capítulo 3

Capítulo 3

Si es necesario un tercer capítulo

I. Introducción

Aquí una breve introducción del capítulo

II. Objetivo

Aquí objetivo del capítulo 3

III. Materiales y métodos

Aquí M y M del capítulo 3

IV. Discusión

Aquí la discusión del capítulo 3

V. Conclusión

Aquí la conclusión del capítulo 3

Conclusión

Las conclusiones de la tesis aquí..

Apéndice A

Primer Apéndice

Sí es necesario incluir un apéndice, iría aquí..

En capítulo 1:

Descripción aquí..

Apéndice B

Segundo Apéndice

Este sería el segundo apéndice..

Referencias

Acquaah, G. (2012). *Principles of plant genetics and breeding* (2. ed). Wiley-Blackwell.

Ademe, M. S., He, S., Pan, Z., Sun, J., Wang, Q., Qin, H., Liu, J., Liu, H., Yang, J., Xu, D., Yang, J., Ma, Z., Zhang, J., Li, Z., Cai, Z., Zhang, X., Zhang, X., Huang, A., Yi, X., … Du, X. (2017). Association mapping analysis of fiber yield and quality traits in upland cotton (gossypium hirsutum l.) *Molecular Genetics and Genomics*, *292*(6), 1267-1280. https://doi.org/10.1007/s00438-017-1346-9

An, C., Jenkins, J. N., Wu, J., Guo, Y., & McCarty, J. C. (2010). Use of fiber and fuzz mutants to detect qtl for yield components, seed, and fiber traits of upland cotton. *Euphytica*, *172*(1), 21-34. https://doi.org/10.1007/s10681-009-0009-2

Anwar, Z., Ditta, A., & Riaz Khan, M. K. (2025). Multivariate screening of upland cotton genotypes reveals key traits for salt tolerance at the seedling stage [PMID: 41131482 PMCID: PMC12548190]. *BMC Plant Biology*, *25*, 1448. https://doi.org/10.1186/s12870-025-07354-4

Arriel, N. H. C., Cerón, M., Cardoso, K. C. M., Dileo, P. N., González, C., Hoffmann, L. V., Jiménez, H., Klein, L. M., de A. Lima, M. M., Medina, C., Larrañaga-Monsalve, J. F., Monteros-Altamirano, Á., Muchut, R. J., Paytas, M. J., Rodríguez-Mosquera, M. E., Salgado Funes, E. F., & Spoljaric, M. V. (2023). History and status of local cotton gossypium spp. in argentina, brazil, colombia and ecuador. *Genetic Resources and Crop Evolution*, *70*(8), 2193-2217. https://doi.org/10.1007/s10722-023-01584-x

Bardak, A., Hayat, K., Erdogan, O., Mahmood, Z., Khan, N.-I., Iqbal, M. A., Tekerek, H., & Mehboob-ur-Rahman. (2018). Genetic mapping in cotton [DOI: 10.5772/intechopen.74513]. En Mehboob-Ur-Rahman & Y. Zafar (Eds.). InTech. https://doi.org/10.5772/intechopen.74513

Baytar, A. A., Peynircioğlu, C., Sezener, V., Basal, H., Frary, A., Frary, A., & Doğanlar, S. (2018). Genome-wide association mapping of yield components and drought tolerance-related traits in cotton. *Molecular Breeding*, *38*(6), 74. https://doi.org/10.1007/s11032-018-0831-0

Bourland, F. M., Oosterhuis, D. M., & Tugwell, N. P. (1992). Concept for monitoring the growth and development of cotton plants using main-stem node counts. *Journal of Production Agriculture*, *5*(4), 532-538. https://doi.org/10.2134/jpa1992.0532

Brubaker, C. L., Bourland, F. M., & Wendel, J. F. (1999). The origin and domestication of cotton. *Cotton: origin, history, technology, and production*, *4*, 3-31.

Conigrave, J. (2023). *corx: Create and Format Correlation Matrices* [R package version 1.0.7.2]. https://CRAN.R-project.org/package=corx

Constable, G. A., & Bange, M. P. (2015). The yield potential of cotton (*Gossypium hirsutum* L.) *Field Crops Research*, *182*, 98-106. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2015.07.017

Davidonis, G. H., Johnson, A. S., Landivar, J. A., & Fernandez, C. J. (2004). Cotton fiber quality is related to boll location and planting date [_eprint: https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2134/agronj2004.4200]. *Agronomy Journal*, *96*(1), 42-47. https://doi.org/10.2134/agronj2004.4200

Diaz, D., Tcach, M., Peterlin, O., Mondino, M., & Prina, A. (2011). Selección de líneas de algodón con fructificación agrupada en progenies obtenidas a partir de mutaciones inducidas en guazuncho 2 inta. https://www.researchgate.net/publication/304716251_Seleccion_de_lineas_de_algodon_con_fructificacion_agrupada_en_progenies_obtenidas_a_partir_de_mutaciones_inducidas_en_Guazuncho_

2_INTA_Daniel_Diaz_Mauricio_Tcach_Oscar_Peterlin_Mario_Mondino_y_Alberto

FAO & ABC. (2025). Genetic improvement: A key tool for revitalizing cotton in Latin America. Brazil–FAO International Cooperation, +Cotton Project. Available at: https://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/news/ver/en/c/1740730/. https://www.fao.org/in-action/program-brazil-fao/news/ver/en/c/1740729/

Farooq, J., Rizwan, M., Sharif, I., Saleem, S., Chohan, S., & Kainth, R. (2017). Genetic diversity studies in some advanced lines of Gossypium hirsutum L. for yield and quality related attributes using cluster and principle component analysis.

Grover, C. E., Gallagher, J. P., Jareczek, J. J., Page, J. T., Udall, J. A., Gore, M. A., & Wendel, J. F. (2015). Re-evaluating the phylogeny of allopolyploid Gossypium L. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, *92*, 45-52.

Gu, Z. (2022). Complex Heatmap Visualization. *iMeta*. https://doi.org/10.1002/imt2.43

Hinze, L. L., Udall, J. A., Yu, J. Z., & Frelichowski, J. E. (2025). The national plant germplasm system cotton collection—a review of germplasm resources, phenotypic characterization, and genomic variation. *Theoretical and Applied Genetics*, *138*(9), 220. https://doi.org/10.1007/s00122-025-05009-4

Huang, X., Liu, H., & Ma, B. (2022). The Current Progresses in the Genes and Networks Regulating Cotton Plant Architecture [Publisher: Frontiers]. *Frontiers in Plant Science*, *13*. https://doi.org/10.3389/fpls.2022.882583

ICAC. (2023). Situación del Algodón en la Argentina, INFORME CAMPAÑA 2022/2023.

ICAC. (2025). ICAC Open Data Dashboaard. https://icac.shinyapps.io/ICAC_Open_Data_Dashboaard/#

Iqbal, M. A., & Rahman, M.-u. (2017). Identification of marker-trait associations for lint traits in cotton. *Frontiers in Plant Science*, *8*. https://doi.org/10.3389/fpls.2017.00086

Kearsey, M. J., & Pooni, H. S. (1996). *The genetical analysis of quantitative traits* [DOI: 10.1007/978-1-4899-4441-2]. Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-4441-2

Kerby, T. A., Bourland, F. M., & Hake, K. D. (2010). Physiological rationales in plant monitoring and mapping [DOI: 10.1007/978-90-481-3195-2_27]. En J. M. Stewart, D. M. Oosterhuis, J. J. Heitholt & J. R. Mauney (Eds.). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-90-481-3195-2_27

Klein, L., Spoljaric, M., Tcach, M., & Díaz, D. (2011). Caracterización morfológica de los carpelos y molecular de 3 genotipos de algodón resistentes y una variedad no resistent a tormentas.

Klein, L. M., Etchart, V. J., Tcach, M. A., Gonzales, A. J., Dileo, P. N., Tcach, N. E., & Spoljaric, M. V. (2022). Variabilidad morfológica y molecular en genotipos de algodón (Gossypium hirsutum L.) de tres orígenes geográficos diferentes [Number: 40]. *Ciencias Agronómicas*, (40), e025-e025. https://doi.org/10.35305/agro40.e025

Li, C. Q., Dong, N., Fu, Y. Z., Sun, R. R., & Wang, Q. L. (2017). Marker detection and elite allele mining for yield traits in upland cotton (*gossypium hirsutum* l.) by association mapping. *The Journal of Agricultural Science*, *155*(4), 613-628. https://doi.org/10.1017/S0021859616000745

Li, J., Wang, Y., Li, N., Zhao, R., Khan, A., Wang, J., & Luo, H. (2019). Cotton leaf photosynthetic characteristics, biomass production, and their correlation analysis under different irrigation and phosphorus application. *Photosynthetica*, *57*(4), 1066-1075. https://doi.org/10.32615/ps.2019.118

Li, T., Zhang, Y., Dai, J., Dong, H., & Kong, X. (2019). High plant density inhibits vegetative branching in cotton by altering hormone contents and photosynthetic production. *Field Crops Research*, *230*, 121-131. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2018.10.016

Li, Y., Si, Z., Wang, G., Shi, Z., Chen, J., Qi, G., Jin, S., Han, Z., Gao, W., Tian, Y., Mao, Y., Fang, L., Hu, Y., Chen, H., Zhu, X., & Zhang, T. (2023). Genomic insights into the genetic basis of cotton breeding in china. *Molecular Plant*, *16*(4), 662-677. https://doi.org/10.1016/j.molp.2023.01.012

Lin, Z., He, D., Zhang, X., Nie, Y., Guo, X., Feng, C., & Stewart, J. M. (2005). Linkage map construction and mapping qtl for cotton fibre quality using srap, ssr and rapd. *Plant Breeding*, *124*(2), 180-187. https://doi.org/10.1111/j.1439-0523.2004.01039.x

Liu, R., Wang, B., Guo, W., Qin, Y., Wang, L., Zhang, Y., & Zhang, T. (2012). Quantitative trait loci mapping for yield and its components by using two immortalized populations of a heterotic hybrid in gossypium hirsutum l. *Molecular Breeding*, *29*(2), 297-311. https://doi.org/10.1007/s11032-011-9547-0

Liu, R., Gong, J., Xiao, X., Zhang, Z., Li, J., Liu, A., Lu, Q., Shang, H., Shi, Y., Ge, Q., Iqbal, M. S., Deng, X., Li, S., Pan, J., Duan, L., Zhang, Q., Jiang, X., Zou, X., Hafeez, A., … Yuan, Y. (2018). Gwas analysis and qtl identification of fiber quality traits and yield components in upland cotton using enriched high-density snp markers. *Frontiers in Plant Science*, *9*, 1067. https://doi.org/10.3389/fpls.2018.01067

Liu, X., Teng, Z., Wang, J., Wu, T., Zhang, Z., Deng, X., Fang, X., Tan, Z., Ali, I., Liu, D., Zhang, J., Liu, D., Liu, F., & Zhang, Z. (2017). Enriching an intraspecific genetic map and identifying qtl for fiber quality and yield component traits across multiple environments in upland cotton (gossypium hirsutum l.) *Molecular Genetics and Genomics*, *292*(6), 1281-1306. https://doi.org/10.1007/s00438-017-1347-8

Luo, D. (2024). *predictmeans: Predicted Means for Linear and Semiparametric Models* [R package version 1.1.1]. https://CRAN.R-project.org/package=predictmeans

Maechler, M., Rousseeuw, P., Struyf, A., Hubert, M., & Hornik, K. (2025). *cluster: Cluster Analysis Basics and Extensions* [R package version 2.1.8.1 — For new features,

see the 'NEWS' and the 'Changelog' file in the package source)]. https://CRAN.R-project.org/package=cluster

Mangi, N., Iqbal, M. S., Shuli, F., Iqbal, M. T., Alharthi, B., Jatoi, G. H., Sarfraz, Z., Ma, Q., & Sun, X. (2024). Empowering cotton breeding programs through the strategic exploration and exploitation of phenotypic diversity of genetic resources under climate change conditions. *Plant Stress*, *13*, 100548. https://doi.org/10.1016/j.stress.2024.100548

McCarty, J. C., Wu, J., & Jenkins, J. N. (2006). Genetic diversity for agronomic and fiber traits in day-neutral accessions derived from primitive cotton germplasm. *Euphytica*, *148*(3), 283-293. https://doi.org/10.1007/s10681-005-9027-x

McGarry, R. C., Prewitt, S. F., Culpepper, S., Eshed, Y., Lifschitz, E., & Ayre, B. G. (2016). Monopodial and sympodial branching architecture in cotton is differentially regulated by the gossypium hirsutum single flower truss and self-pruning orthologs [_eprint: https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/nph.14037]. *New Phytologist*, *212*(1), 244-258. https://doi.org/10.1111/nph.14037

Meredith, W. R. (1984). Quantitative genetics [DOI: 10.2134/agronmonogr24.c5]. En R. J. Kohel & C. F. Lewis (Eds.). American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, Soil Science Society of America. https://doi.org/10.2134/agronmonogr24.c5

Naeem, M., Iqbal, M., Sami-Ul-Allah, W. N., & Zahid, W. (2017). QTL Identification for Within-Boll Yield Components of Gossypium hirsutum L. *Philippine Agricultural Scientist*, *100*(3).

Nie, J.-j., Yuan, Y.-c., Qin, D.-l., Liu, Y.-h., Wang, S.-l., Li, J.-p., Zhang, M.-l., Zhao, N., Guo, W.-j., Qi, J., Mao, L.-l., Song, X.-l., & Sun, X.-z. (2019). Spatial distribution of bolls affects yield formation in different genotypes of bt cotton varieties. *Journal of Integrative Agriculture*, *18*(11), 2492-2504. https://doi.org/10.1016/S2095-3119(19)62617-1

Paterson, A. H., Brubaker, C. L., & Wendel, J. F. (1993). A rapid method for extraction of cotton (gossypium spp.) genomic dna suitable for rflp or pcr analysis. *Plant Molecular Biology Reporter*, *11*(2), 122-127. https://doi.org/10.1007/BF02670470

Paytas, M., Mieres, L., Regonat, A., & Gregoret, O. (2011). Narrow row cotton: Can we increase yield by enhancing assimilate supply? In: Congresso Brasileiro De Algodão, 8; Evolution of the chain for the construction of a setor forte: Anais. Campina Grande, PB: Embrapa Algodão. p.1782-1787. Brazil. https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/913165/4/SIS010Poster.088.pdf

Paytas, M. J., Scarpin, G. J., Mercado, K., & Ploschuk, E. L. (2023, octubre). Capítulo 3.2: Algodón. Facultad de Agronomía Universidad de Buenos Aires.

Paytas, M. J., & Ploschuk, E. L. (2013). Cultivos industriales-Capítulo Algodón. En E. De La Fuente, A. Gil & A. Kantolil (Eds.). Facultad de Agronomía Universidad de Buenos Aires.

Pettigrew, W. T. (2004). Physiological consequences of moisture deficit stress in cotton [_eprint: https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2135/cropsci2004.1265]. *Crop Science*, *44*(4), 1265-1272. https://doi.org/10.2135/cropsci2004.1265

Pilatti, O., Paytas, M., & Toselli, L. (2021). Technology: Machinery with territorial impact. Javiyú – Cotton Stripper. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/05/algodon_stripper_de_arrastre_en.docx.pdf

Pinheiro, J., Bates, D., & R Core Team. (2025). *nlme: Linear and Nonlinear Mixed Effects Models* [R package version 3.1-168]. https://CRAN.R-project.org/package=nlme

Qin, H., Chen, M., Yi, X., Bie, S., Zhang, C., Zhang, Y., Lan, J., Meng, Y., Yuan, Y., & Jiao, C. (2015). Identification of associated ssr markers for yield component and fiber quality traits based on frame map and upland cotton collections (D. D. Fang, Ed.). *PLOS ONE*, *10*(1), e0118073. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118073

R Core Team. (2024). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria. https://www.R-project.org/

Rodriguez, G. R., Pratta, G. R., Zorzoli, R., & Picardi, L. A. (2005). Transgressive segregation for fruit quality traits in a cross between exotic and mutant genotypes of *lycopersicon*. *New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science*, *33*(4), 373-379. https://doi.org/10.1080/01140671.2005.9514373

Royo, O. (1998). Catálogo 1998 Colección de algodón, banco de germoplasma EEA Saenz Pena. *Informaciones técnicas, área de genética y protección vegetal, serie genética nro.*, *1*.

Royo, O. M., Poisson, J., Bonacic, I., Montenegro, A., Ibalo, S., Mazza, S., & Giménez, L. (2007). Direction of cotton breeding in Argentina.

Royo, O., Poison, J., & Montenegro, A. (2003). Proceedings World Cotton Research Conference, 267-270.

Sarwar, G., Nazir, A., Rizwan, M., Shahzadi, E., & Mahmood, A. (2021). Genetic diversity among cotton genotypes for earliness, yield and fiber quality traits using correlation, principal component and cluster analyses. *Sarhad Journal of Agriculture*, *37*(1). https://doi.org/10.17582/journal.sja/2021/37.1.307.314

Scarpin, G. J., Dileo, P. N., Winkler, H. M., Cereijo, A. E., Lorenzini, F. G., Roeschlin, R. A., Muchut, R. J., Acuña, C., & Paytas, M. (2022). Genetic progress in cotton lint and yield components in Argentina. *Field Crops Research*, *275*, 108322. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2021.108322

Scarpin, G. J., Dileo, P. N., Winkler, H. M., Cereijo, A. E., Lorenzini, F. G., Muchut, R. J., Roeschlin, R. A., Mattalia, P., Acuña, C., & Paytas, M. (2023). Genetic progress in seed and fiber quality traits of cotton in Argentina. *Field Crops Research*, *302*, 109106. https://doi.org/10.1016/j.fcr.2023.109106

Scarpin, G. J., Dileo, P. N., Winkler, H., Paytas, M. J., Fernandes, I., Senna, R., Cordeiro, C. F., Troncoso, C., & Lorenzini, F. (2019). Caracterización morfológica y productiva de

líneas de algodón. *Revista APPA - Asociación para la Promoción de la Producción Algodonera, Argentina*.

Shakeel, A., Talib, I., Rashid, M., Saeed, A., Ziaf, K., & Saleem, M. F. (2015). Genetic diversity among upland cotton genotypes for quality and yield related traits. *Pakistan Journal of Agricultural Research*, *52*(1), 73-77.

Shen, X., Guo, W., Lu, Q., Zhu, X., Yuan, Y., & Zhang, T. (2007). Genetic mapping of quantitative trait loci for fiber quality and yield trait by ril approach in upland cotton. *Euphytica*, *155*(3), 371-380. https://doi.org/10.1007/s10681-006-9338-6

Shi, Y., Li, W., Li, A., Ge, R., Zhang, B., Li, J., Liu, G., Li, J., Liu, A., & Shang, H. (2015). Constructing a high-density linkage map for Gossypium hirsutum× Gossypium barbadense and identifying QTLs for lint percentage [Publisher: Wiley Online Library]. *Journal of integrative plant biology*, *57*(5), 450-467.

Spoljaric, M., Tcach, M., Rojas, J., Tarrago, J., & Cointry, E. (2018). Caracterización de genotipos de Gossypium hirsutum L. sobre su tolerancia a estrés hídrico. *RIA*, *44*, 49-59. https://ria.inta.gob.ar/wp-content/uploads/2018/04/ria-vol44-n1-abril-2018.pdf#page=50.00

Su, J., Fan, S., Li, L., Wei, H., Wang, C., Wang, H., Song, M., Zhang, C., Gu, L., Zhao, S., Mao, G., Wang, C., Pang, C., & Yu, S. (2016). Detection of favorable qtl alleles and candidate genes for lint percentage by gwas in chinese upland cotton. *Frontiers in Plant Science*, *7*. https://doi.org/10.3389/fpls.2016.01576

Sun, Q., Xie, Y., Li, H., Liu, J., Geng, R., Wang, P., Chu, Z., Chang, Y., Li, G., Zhang, X., Yuan, Y., & Cai, Y. (2022). Cotton *GhBRC1* regulates branching, flowering, and growth by integrating multiple hormone pathways. *The Crop Journal*, *10*(1), 75-87. https://doi.org/10.1016/j.cj.2021.01.007

Ullah, A., Shakeel, A., Ahmed, H. G. M.-D., Naeem, M., Ali, M., Shah, A. N., Wang, L., Jaremko, M., Abdelsalam, N. R., Ghareeb, R. Y., & Hasan, M. E. (2022). Genetic basis and principal component analysis in cotton (Gossypium hirsutum L.) grown

under water deficit condition [Publisher: Frontiers]. *Frontiers in Plant Science*, *13*. https://doi.org/10.3389/fpls.2022.981369

UPOV. (2018). https://www.upov.int/documents/d/upov/tg-documents-en-tg088.pdf

Wang, B., Guo, W., Zhu, X., Wu, Y., Huang, N., & Zhang, T. (2007). Qtl mapping of yield and yield components for elite hybrid derived-rils in upland cotton. *Journal of Genetics and Genomics*, *34*(1), 35-45. https://doi.org/10.1016/S1673-8527(07)60005-8

Wang, H., Huang, C., Guo, H., Li, X., Zhao, W., Dai, B., Yan, Z., & Lin, Z. (2015). Qtl mapping for fiber and yield traits in upland cotton under multiple environments (K. Wang, Ed.). *PLOS ONE*, *10*(6), e0130742. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0130742

Wang, M., Li, C., & Wang, Q. (2014). Quantitative trait loci mapping and genetic dissection for lint percentage in upland cotton (gossypium hirsutum). *Journal of Genetics*, *93*(2), 371-378. https://doi.org/10.1007/s12041-014-0385-9

Wendel, J. F., Brubaker, C. L., & Seelanan, T. (2010). The origin and evolution of Gossypium. Springer.

Wickham, H., François, R., Henry, L., Müller, K., & Vaughan, D. (2023). *dplyr: A Grammar of Data Manipulation* [R package version 1.1.4]. https://CRAN.R-project.org/package=dplyr

Xia, Z., Zhang, X., Liu, Y.-y., Jia, Z.-f., Zhao, H.-h., Li, C.-q., & Wang, Q.-l. (2014). Major gene identification and quantitative trait locus mapping for yield-related traits in upland cotton (gossypium hirsutum l.) *Journal of Integrative Agriculture*, *13*(2), 299-309. https://doi.org/10.1016/S2095-3119(13)60508-0

Zhang, J., & Stewart, J. M. (2000). Economical and rapid method for extracting cotton genomic dna. *J Cotton Sci*, *4*(3).

Zhang, J., Han, Y., Li, Y., Li, X., Wang, G., Wang, Z., Du, W., & Feng, L. (2021). Inhibition of apical dominance affects boll spatial distribution, yield and fiber quality of field-grown cotton. *Industrial Crops and Products*, *173*, 114098. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2021.114098

Zhang, S., Feng, L., Xing, L., Yang, B., Gao, X., Zhu, X., Zhang, T., & Zhou, B. (2016). New QTL s for lint percentage and boll weight mined in introgression lines from two feral landraces into Gossypium hirsutum acc TM-1 [Publisher: Wiley Online Library]. *Plant Breeding*, *135*(1), 90-101.

Zhang, T., Yuan, Y., Yu, J., Guo, W., & Kohel, R. J. (2003). Molecular tagging of a major qtl for fiber strength in upland cotton and its marker-assisted selection. *Theoretical and Applied Genetics*, *106*(2), 262-268. https://doi.org/10.1007/s00122-002-1101-3

Zhang, Z.-S., Xiao, Y.-H., Luo, M., Li, X.-B., Luo, X.-Y., Hou, L., Li, D.-M., & Pei, Y. (2005). Construction of a genetic linkage map and qtl analysis of fiber-related traits in upland cotton (gossypium hirsutum l.) *Euphytica*, *144*(1-2), 91-99. https://doi.org/10.1007/s10681-005-4629-x

Zorzon, C. (2025). *El Algodón en la Provincia de Santa Fe: Análisis Productivo Edición 2024-2025* (inf. téc.). https://www.appasantafe.org.ar/edicion-2024-2025